

Exercise I

1. Mean of first n natural numbers is :

प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य है :

- (A) $\frac{n(n-1)}{2}$ (B) $\frac{n(n+1)}{2}$ (C) $\frac{(n+1)}{2n}$ (D) $\frac{n+1}{2}$

Ans. D

Sol. Sum of first natural numbers $= \frac{n(n+1)}{2}$

Mean of first natural numbers $= \frac{n(n+1)}{2 \cdot n}$

$$= \frac{n+1}{2}$$

2. Following table shows the weight of 12 students

Weight (in kgs.)	67	70	72	73	75
No. of students	4	3	2	2	1

then mean weight is :

- (A) 70.25 kg. (B) 70.50 kg. (C) 70.75 kg. (D) None of these

निम्नलिखित सारणी 12 छात्रों के वजन को दर्शाती है

वजन (किलोग्राम में)	67	70	72	73	75
छात्रों की संख्या	4	3	2	2	1

तो माध्य वजन होगा :

- (A) 70.25 kg. (B) 70.50 kg. (C) 70.75 kg. (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. Mean weight $= \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = \frac{843}{12}$
 $= 70.25$

$$= \frac{67 \times 4 + 70 \times 3 + 72 \times 2 + 73 \times 2 + 75 \times 1}{4 + 3 + 2 + 2 + 1}$$

$$= \frac{843}{12} = 70.25$$

3. A factory employs 100 workers of whom 60 work in the first shift and 40 work in the second shift. The average wage of all the 100 workers is Rs.38. If the average wage of 60 workers of the first shift is Rs.40, then the average wage of the remaining 40 workers of the second shift is :

(A) 35 (B) 40 (C) 45 (D) None of these

एक कारखाने में 100 श्रमिक कार्य करते हैं जिनमें से 60 प्रथम पारी में और 40 दूसरी पारी में कार्य करते हैं। सभी 100 श्रमिकों की औसत मजदूरी Rs.38 है। यदि प्रथम पारी के 60 श्रमिकों की औसत मजदूरी Rs.40 है, तो शेष दूसरी पारी के 40 श्रमिकों की औसत मजदूरी होगी :

(A) 35 (B) 40 (C) 45 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $x_1 = 60$, $w_{avg} = 40$

$x_2 = 40$, $w_{avg} = k$

$$\text{Average wage} = \frac{60 \times 40 + 40 \times k}{100} = 38$$

$$= k = 35$$

Average wage of the workers of second shift is 35.

4. If $\bar{x}$ is the mean of a set of n observations $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ then $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})$ is equal to :

(A) M.D. about mean (B) S.D.
(C) 0 (D) None of these

यदि n प्रक्षणों के समुच्चय $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ का माध्य $\bar{x}$ है, तो $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})$ बराबर होगा :

(A) माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन (B) मानक विचलन
(C) 0 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} = \bar{x}$

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = n\bar{x}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n - n\bar{x} = 0$$

$$(x_1 - \bar{x}) + (x_2 - \bar{x}) + \dots + (x_n - \bar{x}) = 0$$

$$\sum (x_i - \bar{x}) = 0$$

5. If the mean of 3, 4, x, 7, 10 is 6, then the value of x is :

यदि 3, 4, x, 7, 10 का माध्य 6 हो, तो x का मान होगा :

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

Ans. C

Sol. $\text{Mean} = \frac{3+4+x+7+10}{5} = 6$

$$x + 24 = 30$$

$$x = 6$$

6. Weighted mean is computed by the formula :

भारित माध्य (Weighted mean) निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है :

- (A) $\frac{\sum x_i}{\sum w_i}$ (B) $\frac{\sum w_i}{\sum x_i}$ (C) $\frac{\sum x_i w_i}{\sum w_i}$ (D) $\frac{\sum w_i x_i}{\sum x_i}$

Ans. C

Sol.

7. The mean of a set of numbers is $\bar{x}$. If each number is increased by λ , the mean of the net set is :

- (A) $\bar{x}$ (B) $\bar{x} + \lambda$ (C) $\lambda \bar{x}$ (D) None of these

संख्याओं के एक समुच्चय का माध्य $\bar{x}$ है, यदि प्रत्येक संख्या में λ की वृद्धि कर दी जाए, तो नए समुच्चय का माध्य होगा :

- (A) $\bar{x}$ (B) $\bar{x} + \lambda$ (C) $\lambda \bar{x}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} = \bar{x}$

$$\frac{(x_1 + \lambda) + (x_2 + \lambda) + (x_3 + \lambda) + \dots + (x_n + \lambda)}{n} = \bar{x}$$

$$\frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n) + (\lambda + \lambda + \lambda \dots n \text{ times})}{n}$$

$$\bar{x} + \frac{n\lambda}{n}$$

$$= \bar{x} + \lambda$$

8. The mean of a set of numbers is $\bar{x}$. If each number is multiplied by λ , then the mean of the new set is:

- (A) $\bar{x}$ (B) $\lambda + \bar{x}$ (C) $\lambda \bar{x}$ (D) None of these

संख्याओं के एक समुच्चय का माध्य $\bar{x}$ है, यदि प्रत्येक संख्या को λ से गुणा कर दिया जाए, तो नए समुच्चय का माध्य होगा :

- (A) $\bar{x}$ (B) $\lambda + \bar{x}$ (C) $\lambda \bar{x}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol.
$$\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} = \bar{x}$$

$$\frac{\lambda x_1 + \lambda x_2 + \lambda x_3 + \dots + \lambda x_n}{n} \Rightarrow \frac{\lambda (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n)}{n}$$

$$\Rightarrow \lambda \bar{x}$$

9. The mean of the squares of first n natural numbers is :

प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य है :

- (A) $\frac{1}{2}n^2$ (B) $\frac{1}{8}n(n+1)$ (C) $\frac{1}{6}n(2n+1)$ (D) $\frac{1}{6}(n+1)(2n+1)$

Ans. D

Sol.
$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\text{mean} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6 \cdot n}$$

$$\text{mean} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

10. For a continuous series the mean is computed by the following formula :

(A) $\text{Mean} = A + \frac{\sum f}{n}$ (B) $\text{Mean} = A + \frac{\sum d}{\sum f}$

(C) $\text{Mean} = A + \frac{\sum f}{\sum d}$ (D) $\text{Mean} = A + \frac{\sum fd}{\sum f}$

एक सतत श्रेणी का माध्य निम्न सूत्रा से ज्ञात किया जाता है :

$$(A) \text{ माध्य} = A + \frac{\sum f}{n} \quad (B) \text{ माध्य} = A + \frac{\sum d}{\sum f} \quad (C) \text{ माध्य} = A + \frac{\sum f}{\sum d} \quad (D) \text{ माध्य} = A + \frac{\sum fd}{\sum f}$$

Ans. D

Sol.

11. If the mean of first n natural numbers is equal to $\frac{n+7}{3}$, then n is equal to :

- (A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) None of these

यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य $\frac{n+7}{3}$ हो, तो n बराबर होगा :

- (A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. Sum of first n natural numbers $= \frac{n(n+1)}{2}$

$$\text{Mean} = \frac{n(n+1)}{2 \cdot n} = \frac{n+7}{3}$$

$$3n + 3 = 2n + 14$$

$$n = 11$$

12. The mean of discrete observations $y_1, y_2, \dots, y_n$ is given by :

खण्डित (Discrete) प्रेक्षणों $y_1, y_2, \dots, y_n$ का माध्य दिया जाएगा :

$$(A) \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} \quad (B) \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{\sum_{i=1}^n i} \quad (C) \frac{\sum_{i=1}^n y_i f_i}{n} \quad (D) \frac{\sum_{i=1}^n y_i f_i}{\sum_{i=1}^n f_i}$$

Ans. A

Sol.

13. If the mean of numbers 27, 31, 89, 107, 156 is 82, then the mean of 130, 126, 68, 50, 1 is :

यदि संख्याओं 27, 31, 89, 107, 156 का माध्य 82 है, तो 130, 126, 68, 50, 1 का माध्य होगा :

- (A) 75 (B) 157 (C) 82 (D) 80

Ans. A

Sol. $\frac{130+126+68+50+1}{5} = 75$

14. If d_i is the deviation of a class mark y_i from 'a', the 'assumed mean' and f_i is the frequency, then

$M_g = x + \frac{1}{\sum f_i}(\sum f_i d_i)$, then x is :

(A) lower limit (B) assumed mean (C) number of observations (D) class size

यदि d_i एक कक्षा के अंकों y_i का 'a', कल्पित माध्य से विचलन है और f_i बारम्बारता है तो

$M_g = x + \frac{1}{\sum f_i}(\sum f_i d_i)$ में x होगा :

(A) निम्न सीमा (B) कल्पित माध्य (C) प्रेक्षणों की संख्या (D) कक्षा का आकार

Ans. B

Sol.

15. The mean of first three terms is 14 and mean of next two terms is 18. The mean of all the five terms is:

प्रथम तीन पदों का माध्य 14 और अगले दो पदों का माध्य 18 है, तो सभी पांच पदों का माध्य होगा :

(A) 14.5 (B) 15.0 (C) 15.2 (D) 15.6

Ans. D

Sol. $\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} = 14 \Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 = 42$

$\frac{x_4 + x_5}{2} = 18 \Rightarrow x_4 + x_5 = 36$

Mean = $\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{5} = \frac{42 + 36}{5}$
 $= \frac{78}{5} = 15.6$

16. Geometric mean of 3, 9 and 27 is :

(A) 18 (B) 6 (C) 9 (D) None of these

3, 9 एवं 27 का गुणोत्तर माध्य होगा :

- (A) 18 (B) 6 (C) 9 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. Geometric mean $= (3 \times 9 \times 27)^{\frac{1}{3}}$

$$= (3^6)^{\frac{1}{3}}$$

$$= 3^2$$

$$= 9$$

17. Geometric mean of the numbers $2, 2^2, 2^3, \dots, 2^n$ is :

संख्याओं $2, 2^2, 2^3, \dots, 2^n$ का गुणोत्तर माध्य है :

- (A) $2^{2/n}$ (B) $2^{n/2}$ (C) $2^{\frac{n-1}{2}}$ (D) $2^{\frac{n+1}{2}}$

Ans. D

Sol. Geometric mean $= (2 \cdot 2^2 \cdot 2^3 \dots 2^n)^{\frac{1}{n}}$

$$= (2^{1+2+3+\dots+n})^{\frac{1}{n}}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2^{2 \cdot n}}$$

$$= 2^{\left(\frac{n+1}{2}\right)}$$

18. The geometric mean of n observations $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ is :

- (A) $\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ (B) $\frac{n}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{x_i}\right)}$ (C) $(x_1 x_2 x_3 \dots x_n)^{1/n}$ (D) None of these

n प्रेक्षणों $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ का गुणोत्तरमाध्य होगा :

(A) $\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ (B) $\frac{n}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{x_i}\right)}$ (C) $(x_1 x_2 x_3 \dots x_n)^{1/n}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. Geometric mean = $(x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \dots x_n)^{\frac{1}{n}}$

19. The geometric mean of the numbers 4, 8, 16 is :

(A) $\frac{28}{3}$ (B) 8 (C) $\frac{48}{7}$ (D) None

संख्याओं 4, 8, 16 का गुणोत्तर माध्य होगा :

(A) $\frac{28}{3}$ (B) 8 (C) $\frac{48}{7}$ (D) कोई नहीं

Ans. B

Sol. Geometric mean = $(4 \cdot 8 \cdot 16)^{\frac{1}{3}}$

$$= (2^9)^{\frac{1}{3}}$$

$$= 2^3$$

$$= 8$$

20. The harmonic mean of 4, 8, 16 is :

4, 8, 16 का हरात्मक माध्य है :

(A) 6.4 (B) 6.7 (C) 6.85 (D) 7.8

Ans. C

Sol. Harmonic mean = $\frac{3}{\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}}$

$$= \frac{3 \times 16}{4 + 2 + 1}$$

$$= \frac{48}{7}$$

$$= 6.85$$

21. The harmonic mean of 3, 7, 8, 10, 14 is :

3, 7, 8, 10, 14 का हरात्मक माध्य है :

(A) $\frac{3+7+8+10+14}{5}$

(B) $\frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{14}$

(C) $\frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{14}}{5}$

(D) $\frac{5}{\frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{14}}$

Ans. D

Sol. Harmonic mean = $\frac{5}{\frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{14}}$

22. In an arranged series of n observations (n being an odd number) , the median is the value of :

(A) $\left(\frac{n}{2}\right)$ th term (B) $\left(\frac{n+1}{2}\right)$ th term (C) $\left(\frac{n}{2}+1\right)$ th term (D) $\left(n+\frac{1}{2}\right)$ th term

n प्रेक्षणों (n एक विषम संख्या), की एक क्रम व्यवस्थित श्रेणी में माध्यिका का मान होगा :

(A) $\left(\frac{n}{2}\right)$ वाँ पद (B) $\left(\frac{n+1}{2}\right)$ वाँ पद (C) $\left(\frac{n}{2}+1\right)$ वाँ पद (D) $\left(n+\frac{1}{2}\right)$ वाँ पद

Ans. B

Sol. n = odd

median = $\left(\frac{n+1}{2}\right)^{\text{th}}$ term

23. The median of 10, 14, 11, 9, 8, 12, 6 is :

10, 14, 11, 9, 8, 12, 6 की माध्यिका होगी :

(A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 11

Ans. A

Sol. median of 10, 14, 11, 9, 8, 12, 6

$\Rightarrow$ Arranged series = 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14

$\Rightarrow n = 7(\text{odd})$

$\Rightarrow \text{median} = \left(\frac{7+1}{2}\right)^{\text{th}} \text{ term} = 4^{\text{th}} \text{ term}$

$\Rightarrow \text{median} = 10$

24. If a variable takes the discrete values $\alpha+4, \alpha-\frac{7}{2}, \alpha-\frac{5}{2}, \alpha-3, \alpha-2, \alpha+\frac{1}{2}, \alpha-\frac{1}{2}, \alpha+5 (\alpha > 0)$, then the median is :

यदि एक अचर विभिन्न मान $\alpha + 4, \alpha - \frac{7}{2}, \alpha - \frac{5}{2}, \alpha - 3, \alpha - 2, \alpha + \frac{1}{2}, \alpha - \frac{1}{2}, \alpha + 5 (\alpha > 0)$ लेता है, तो माध्यिका होगी :

(A) $\alpha - \frac{5}{4}$ (B) $\alpha - \frac{1}{2}$ (C) $\alpha - 2$ (D) $\alpha + \frac{5}{4}$

Ans. A

Sol. Arranged series

$\alpha - \frac{7}{2}, \alpha - 3, \alpha - \frac{5}{2}, \alpha - 2, \alpha - \frac{1}{2}, \alpha + \frac{1}{2}, \alpha + 4, \alpha + 5$

$$\text{Median} = \frac{\left(\frac{8}{2}\right)^{\text{th}} \text{ term} + \left(\frac{8}{2} + 1\right)^{\text{th}} \text{ term}}{2}$$

$$= \frac{4^{\text{th}} \text{ term} + 5^{\text{th}} \text{ term}}{2} \Rightarrow \frac{2\alpha - \frac{5}{2}}{2}$$

$$= \frac{\alpha - 2 + \alpha - \frac{1}{2}}{2} = \alpha - \frac{5}{4}$$

25. In an arranged discrete series in which total number of observations 'n' is even, median is :

(A) $\frac{n}{2}$ th term (B) $\left(\frac{n}{2}+1\right)$ th term

(C) the mean of $\frac{n}{2}$ th and $\left(\frac{n}{2}+1\right)$ th term (D) None of these

एक खण्डित व्यवस्थित श्रेणी जिसमें प्रेक्षणों की कुल संख्या 'n' सम है, तो माध्यिका होगी :

(A) $\frac{n}{2}$ वाँ पद (B) $\left(\frac{n}{2}+1\right)$ वाँ पद

(C) $\frac{n}{2}$ वाँ पद एवं $\left(\frac{n}{2}+1\right)$ वाँ पद का माध्य (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol.

26. The median of the items 6, 10, 4, 3, 9, 11, 22, 18 is :

6, 10, 4, 3, 9, 11, 22, 18 की माध्यिका होगी :

(A) 9 (B) 10 (C) 9.5 (D) 11

Ans. C

Sol. Arranged series = 3, 4, 6, 9, 10, 11, 18, 22

$$n = 8 \text{ (even)}$$

$$\text{median} = \frac{\left(\frac{8}{2}\right)^{\text{th}} \text{ term} + \left(\frac{8}{2}+1\right)^{\text{th}} \text{ term}}{2}$$

$$= \frac{4^{\text{th}} \text{ term} + 5^{\text{th}} \text{ terms}}{2}$$

$$= \frac{9+10}{2}$$

$$= 9.5$$

27. The mode of the following items is 0, 1, 6, 7, 2, 3, 7, 6, 6, 2, 6, 0, 5, 6, 0 is :

0, 1, 6, 7, 2, 3, 7, 6, 6, 2, 6, 0, 5, 6, 0 का बहुलक होगा :

(A) 0

(B) 5

(C) 6

(D) 2

Ans. C

Sol. Data = 0, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7

Mode = 6 (data of maximum frequency)

28. Mode of the distribution is

Marks	4	5	6	7	8
Number of students	3	5	10	6	1

(A) 6

(B) 10

(C) 8

(D) None of these

निम्न बंटन का बहुलक होगा

अंक	4	5	6	7	8
संख्या	3	5	10	6	1

(A) 6

(B) 10

(C) 8

(D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. Mode = data of maximum frequency = 6

29. For a normal distribution, we have :

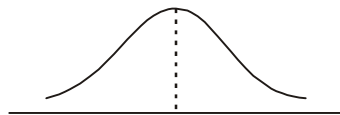
(A) mean = median (B) median = mode (C) mode = mean (D) mean = median = mode

एक सामान्य बंटन के लिए :

(A) माध्य = माध्यिका (B) माध्यिका = बहुलक (C) बहुलक = माध्य (D) माध्य=माध्यिका=बहुलक

Ans. D

Sol. Normal distribution is a symmetric distribution. In a symmetric distribution frequencies are symmetrically distributed on both sides



mean = median = mode

30. If median = (mode + 2 mean) M, then M is equal to :

(A) 3

(B) 1/3

(C) 2

(D) None of these

यदि माध्यिका = (बहुलक + 2 माध्य) M हो, तो M का मान होगा :

- (A) 3 (B) $\frac{1}{3}$ (C) 2 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $\text{median} = (\text{mode} + 2\text{mean})M$

$$\therefore \text{median} = \text{mode} \times M + 2M \times \text{mean}$$

$$\text{mode} \times M = \text{median} - 2M \times \text{mean}$$

$$\therefore \text{mode} = \frac{\text{median}}{M} - 2\text{mean}$$

$$\therefore \text{mode} = 3 \text{ median} - 2\text{mean}$$

$$\therefore M = \frac{1}{3}$$

31. The relationship between mean, median and mode for a moderately skewed distribution is :

- (A) $\text{mode} = \text{median} - 2 \text{ mean}$ (B) $\text{mode} = 2 \text{ median} - \text{mean}$
(C) $\text{mode} = 2 \text{ median} - 3 \text{ mean}$ (D) $\text{mode} = 3 \text{ median} - 2 \text{ mean}$

एक विषम सममित बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक में सम्बन्ध होगा :

- (A) बहुलक = माध्यिका - 2 माध्य (B) बहुलक = 2 माध्यिका - माध्य
(C) बहुलक = 2 माध्यिका - 3 माध्य (D) बहुलक = 3 माध्यिका - 2 माध्य

Ans. D

Sol.

32. If the mode of a data is 18 and the mean is 24, then median is :

यदि एक आँकड़े का बहुलक 18 और माध्य 24 है, तो माध्यिका होगी :

- (A) 18 (B) 24 (C) 22 (D) 21

Ans. C

Sol. $\text{Mode} = 18$

$$\text{mean} = 24$$

$$\text{mode} = 3 \times \text{median} - 2\text{mean}$$

$$18 = 3 \text{ median} - 2 \times 24$$

$$\text{median} = \frac{18 + 48}{3} = 22$$

33. The scores of a batsman in ten innings are: 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54, 44, then mean deviation about the median is :

एक खिलाड़ी द्वारा दस पारियों का स्कोर : 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54, 44, है तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन होगा :

- (A) 8.4 (B) 8.5 (C) 8.6 (D) 8.8

Ans. C

Sol. Arranged data = 34, 38, 42, 44, 46, 48, 54, 55, 63, 70

$n = 10$ (even)

$$\text{median} = \frac{\left(\frac{N}{2}\right)^{\text{th}} + \left(\frac{N}{2} + 1\right)^{\text{th}}}{2}$$

$$= \frac{46 + 48}{2} = 47$$

$$\text{Mean deviation} = \frac{\sum |x_i - M|}{n}$$

$$= \frac{13 + 9 + 5 + 3 + 1 + 1 + 7 + 8 + 16 + 23}{10}$$

$$= 8.6$$

34. If the Standard Deviation of a variate is σ , then the S.D. of $3x + 2$ is :

- (A) σ (B) 3σ (C) $3\sigma + 2$ (D) None of these

एक चर x का मानक विचलन σ है, तो $3x + 2$ का मानक विचलन है :

- (A) σ (B) 3σ (C) $3\sigma + 2$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. Standard deviation of a variable x is $\sigma = x$

$$\text{Standard deviation} = \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{\sum (3x_i + 2) - (3\bar{x} + 2)^2}{N}} = \sqrt{\frac{\sum (3x_i - 3\bar{x})^2}{N}}$$

$$= 3\sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

$$\sigma_1 = 3\sigma$$

35. For a frequency distribution, the mean deviation about mean is computed by :

$$(A) \text{ M.D.} = \frac{\sum d_i}{\sum f_i}$$

$$(B) \text{ M.D.} = \frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i}$$

$$(C) \text{ M.D.} = \frac{\sum f_i |d_i|}{\sum f_i}$$

$$(D) \text{ M.D.} = \frac{\sum f_i}{\sum f_i |d_i|}$$

एक बारम्बारता बंटन के लिए, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन होगा :

$$(A) \text{ माध्य विचलन} = \frac{\sum d_i}{\sum f_i}$$

$$(B) \text{ माध्य विचलन} = \frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i}$$

$$(C) \text{ माध्य विचलन} = \frac{\sum f_i |d_i|}{\sum f_i}$$

$$(D) \text{ माध्य विचलन} = \frac{\sum f_i}{\sum f_i |d_i|}$$

Ans. C

Sol.

36. Mean deviation from the mean for the observations $-1, 0, 4$ is :

$$(A) \sqrt{\frac{14}{3}}$$

$$(B) \frac{2}{3}$$

$$(C) 2$$

$$(D) \text{ None of these}$$

प्रेक्षणों $-1, 0, 4$ के लिए माध्य से माध्य विचलन होगा :

$$(A) \sqrt{\frac{14}{3}}$$

$$(B) \frac{2}{3}$$

$$(C) 2$$

$$(D) \text{ इनमें से कोई नहीं}$$

Ans. C

Sol. Mean = $\bar{x} = \frac{-1+0+4}{3} = 1$

$$\text{mean deviation} = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{N}$$

$$= \frac{|-1-1| + |0-1| + |4-1|}{3}$$

$$= \frac{2+1+3}{3}$$

$$= 2$$

$$\text{mean} = \frac{2+4+6+8+10}{5} = \frac{30}{5} = 6$$

37. The variance of 2, 4, 6, 8, 10 is :

- (A) 8 (B) $\sqrt{8}$ (C) 6 (D) None of these

2, 4, 6, 8, 10 का प्रसरण होगा :

- (A) 8 (B) $\sqrt{8}$ (C) 6 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. Variance = $\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}$

$$= \frac{4^2 + 2^2 + 0^2 + 2^2 + 4^2}{5}$$

$$= \frac{40}{5}$$

$$= 8$$

38. The S.D. of 7 scores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is :

- (A) 4 (B) 2 (C) $\sqrt{7}$ (D) None of these

7 स्कोर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का मानक विचलन होगा :

- (A) 4 (B) 2 (C) $\sqrt{7}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. mean = $\frac{1+2+3+4+5+6+7}{7}$

$$= 4$$

$$\begin{aligned}
 \text{Standard deviation} &= \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}} \\
 &= \sqrt{\frac{3^2 + 2^2 + 1^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2}{7}} \\
 &= \sqrt{\frac{28}{7}} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

39. If the standard deviation of 1, 2, 3, 4, ..., 10 is σ , then the standard deviation of 11, 12, 13, 14, ..., 20 is :

- (A) $\sigma + 10$ (B) 10σ (C) σ (D) None of these

यदि 1, 2, 3, 4, ..., 10 का मानक विचलन σ हो, तो 11, 12, 13, 14, ..., 20 का मानक विचलन होगा :

- (A) $\sigma + 10$ (B) 10σ (C) σ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. 1, 2, 3, 4, ..., 10 $\Rightarrow x_i$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{\sum ((x_i + 10) - (\bar{x} + 10))^2}{10}}$$

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{10}}$$

$$\sigma_1 = \sigma$$

40. S.D. of n observations $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ is σ , then the S.D. of the observations $\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3, \lambda a_n$ is :

n प्रेक्षणों $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ का मानक विचलन σ है, तो $\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3, \lambda a_n$ प्रेक्षणों का मानक विचलन होगा :

- (A) $\lambda \sigma$ (B) $-\lambda \sigma$ (C) $|\lambda| \sigma$ (D) σ

Ans. C

Sol.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

$$= \sqrt{\frac{\sum (\lambda x_i - \lambda \bar{x})^2}{N}}$$

$$= \sqrt{\frac{\lambda^2 \sum (x_i - \bar{x})^2}{N}} = |\lambda| \sigma$$

- 41.** If each observation of a raw data whose variance is σ^2 , is increased by λ , then the variance of the new set is :

यदि एक कच्चे आंकड़े जिसका प्रसरण σ^2 है, के प्रत्येक प्रेक्षण में λ की वृद्धि कर दी जाए तो नए आंकड़े का प्रसरण होगा :

- (A) σ^2 (B) $\lambda^2 \sigma^2$ (C) $\lambda + \sigma^2$ (D) $\lambda^2 + \sigma^2$

Ans. A

Sol.

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}$$

If each observation of raw data is increased by λ then variance of new data

$$\sigma_1^2 = \frac{\sum [(x_i + \lambda) - (\bar{x} + \lambda)]^2}{N}$$

$$\sigma_1^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}$$

$$\sigma_1^2 = \sigma^2$$

- 42.** Let σ be the standard deviation of n observations. Each of the n observations is multiplied by a constant c . Then the standard deviation of the resulting numbers is :

- (A) σ (B) $|c| \cdot \sigma$ (C) $\sigma \sqrt{c}$ (D) None of these

माना n प्रेक्षणों का मानक विचलन σ है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को अचर c से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी संख्याओं का मानक विचलन होगा :

- (A) σ (B) $|c| \cdot \sigma$ (C) $\sigma \sqrt{c}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}}$

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{\sum (cx_i - c\bar{x})^2}{N}}$$

$$\sigma_1 = |c| \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

$$\sigma_1 = |c| \sigma$$

43. For a frequency distribution standard deviation is computed by :

एक बारम्बारता बंटन के लिए मानक विचलन निम्न से ज्ञात किया जाएगा :

(A) $\sigma = \frac{\sum f (x - \bar{x})}{\sum f}$

(B) $\sigma = \frac{\sqrt{\sum f (x - \bar{x})^2}}{\sum f}$

(C) $\sigma = \sqrt{\frac{\sum f (x - \bar{x})^2}{\sum f}}$

(D) $\sigma = \sqrt{\frac{\sum f (x - \bar{x})}{\sum f}}$

Ans. C

Sol.

Exercise II

1. Which of the following is not a measure of central tendency :

- (A) Mean (B) Median (C) Mode (D) Range

निम्न में से कौनसा केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है :

- (A) माध्य (B) माध्यिका (C) बहुलक (D) परिसर

Ans. D

Sol.

2. If the mean of the first n odd natural numbers be n itself, then n is :

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) any natural number

यदि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य स्वयं n हो, तो n होगा :

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) कोई प्राकृत संख्या

Ans. D

Sol. Mean of first n odd natural numbers = $\frac{1+3+5+\dots+n \text{ terms}}{n} = \frac{n^2}{n}$
 $= n$

$n = \text{any natural number}$

3. The A.M. of the series 1, 2, 4, 8, 16, ..., 2^n is :

श्रेणी 1, 2, 4, 8, 16, ..., 2^n का समान्तर माध्य है :

- (A) $\frac{2^n - 1}{n}$ (B) $\frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$ (C) $\frac{2^n + 1}{n}$ (D) $\frac{2^n - 1}{n+1}$

Ans. B

Sol. A.M. = $\frac{1+2+4+8+16+\dots+2^n}{n+1}$

$$= \frac{(2^{n+1} - 1)}{(2-1)(n+1)}$$

$$= \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$$

4. If the mean of the set of numbers $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ is $\bar{x}$, then the mean of the numbers $x_i + 2i$, $1 \leq i \leq n$, is :

यदि संख्याओं के समुच्चय $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ का माध्य $\bar{x}$ है, तो संख्याओं $x_i + 2i$, $1 \leq i \leq n$ का माध्य होगा :

- (A) $\bar{x} + 2n$ (B) $\bar{x} + n + 1$ (C) $\bar{x} + 2$ (D) $\bar{x} + n$

Ans. B

Sol. $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$

$$\begin{aligned} \text{mean} &= \frac{\sum (x_i + 2i)}{n} = \frac{\sum x_i + 2\sum i}{n} \\ &= \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n) + 2(1 + 2 + 3 + \dots + n)}{n} \\ &= \bar{x} + \frac{2n(n+1)}{2.n} \\ &= \bar{x} + (n+1) \end{aligned}$$

5. Mean of the first n terms of the A.P. $a + (a + d) + (a + 2d) + \dots$ is :

समान्तर श्रेणी $a + (a + d) + (a + 2d) + \dots$ के प्रथम n पदों का माध्य होगा :

- (A) $a + \frac{nd}{2}$ (B) $a + \frac{(n-1)d}{2}$ (C) $a + (n-1)d$ (D) $a + nd$

Ans. B

Sol. $a + (a + d) + (a + 2d) + \dots$ n term

$$\text{mean} = \frac{a + (a + d) + (a + 2d) + \dots + n \text{ term}}{n}$$

$$= \frac{\frac{n}{2} [2a + (n-1)d]}{n}$$

$$= a + \frac{(n-1)d}{2}$$

6. If μ is the mean of a distribution, then $\sum f_i (y_i - \mu)$ is equal to :

- (A) M.D. (B) S.D. (C) 0 (D) None of these

यदि μ बंटन का माध्य हो, तो $\sum f_i (y_i - \mu)$ बराबर है :

- (A) M.D. (B) S.D. (C) 0 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol.

7. If the mean of n observations $1^2, 2^2, 3^2, \dots, n^2$ is $\frac{46n}{11}$, then n is equal to :

यदि n प्रेक्षणों $1^2, 2^2, 3^2, \dots, n^2$ का माध्य $\frac{46n}{11}$ है, तो n बराबर है :

- (A) 11 (B) 12 (C) 23 (D) 22

Ans. A

Sol. mean = $\frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{n} = \frac{46n}{11}$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n} = \frac{46n}{11}$$

$$= \frac{2n^2 + 3n + 1}{6} = \frac{46n}{11}$$

$$= 22n^2 + 33n + 11 = 276n$$

$$= 22n^2 - 243n + 11 = 0$$

$$= 22n^2 - 242n - n + 11 = 0$$

$$= 22n(n-11) - 1(n-11) = 0$$

$$(n-11)(22n-1) = 0$$

$$n = 11, n = \frac{1}{22} \text{ not possible}$$

8. The mean of 50 observations is 36. If two observations 30 and 42 are deleted, then the mean of the remaining observations is :

(A) 48 (B) 36 (C) 38 (D) None of these

50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। यदि दो प्रेक्षणों 30 तथा 42 को हटा दें, तो शेष प्रेक्षणों का माध्य होगा :

(A) 48 (B) 36 (C) 38 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. mean of 50 observations = 36

$$\text{sum of 50 observations} = 36 \times 50 = 1800$$

$$\begin{aligned} \text{two observation 36 and 42 are deleted then sum of remaining observations} &= 1800 - 36 - 42 \\ &= 1722 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{mean of remaining observations} &= \frac{1722}{48} = 35.87 \\ &= 36 \end{aligned}$$

9. The weighted mean of first n natural numbers, whose weights are equal to the squares of corresponding numbers, is :

प्रथम n प्राकृत संख्याओं का भारित माध्य जिसका भार संगत संख्याओं के वर्गों के तुल्य है :

(A) $\frac{n+1}{2}$ (B) $\frac{3n(n+1)}{2(2n+1)}$ (C) $\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$ (D) $\frac{n(n+1)}{2}$

Ans. B

Sol. Weighted mean of first n natural numbers

$$= \frac{1.1^2 + 2.2^2 + 3.3^2 + \dots + n.n^2}{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}$$

$$= \frac{\sum n^3}{\sum n^2}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$= \frac{3n(n+1)}{2(2n+1)}$$

10. A group of 10 items has mean 6. If the mean of 4 of these items is 7.5, then the mean of the remaining items is :

10 वस्तुओं के एक समूह का माध्य 6 है। यदि इसमें से 4 वस्तुओं का माध्य 7.5 हो, तो शेष का माध्य होगा :

- (A) 6.5 (B) 5.5 (C) 4.5 (D) 5.0

Ans. D

Sol.
$$\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \dots + x_{10}}{10} = 6$$

$$\frac{(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) + (x_5 + x_6 + \dots + x_{10})}{10} = 6$$

$$4 \times 7.5 + x_5 + x_6 + \dots + x_{10} = 60$$

$$x_5 + x_6 + \dots + x_{10} = 30$$

$$\frac{x_5 + x_6 + \dots + x_{10}}{6} = \frac{30}{6} = 5$$

11. The mean of a set of observations is $\bar{x}$. If each observation is divided by α , $\alpha \neq 0$, and then is increased by 10 then the mean of the new set is :

प्रेक्षणों के एक समुच्चय का माध्य $\bar{x}$ है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को α से भाग कर दिया जाए और 10 से बढ़ा दिया जाए तो नये समुच्चय का माध्य होगा $\alpha \neq 0$:

- (A) $\frac{\bar{x}}{\alpha}$ (B) $\frac{\bar{x}+10}{\alpha}$ (C) $\frac{\bar{x}+10\alpha}{\alpha}$ (D) $a\bar{x} + 10$

Ans. C

Sol.
$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \bar{x}$$

if each observation is divided by α ($\alpha \neq 0$) and then increased by 10 then the new mean of the new set

$$\frac{\left(\frac{x_1}{\alpha} + 10\right) + \left(\frac{x_2}{\alpha} + 10\right) + \dots + \left(\frac{x_n}{\alpha} + 10\right)}{n}$$

$$\Rightarrow \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n) + 10\alpha n}{\alpha n}$$

$$= \frac{\bar{x} + 10\alpha}{\alpha}$$

12. The geometric mean of the first n terms of the G.P. $a + ar + ar^2 + \dots$ is :

गुणोत्तर श्रेणी $a + ar + ar^2 + \dots$ के प्रथम n पदों का गुणोत्तर माध्य होगा :

- (A) $ar^{n/2}$ (B) ar^n (C) $ar^{(n-1)/2}$ (D) ar^{n-1}

Ans. C

Sol.
$$g.m. = (a \cdot ar \cdot ar^2 \cdot \dots \cdot ar^{n-1})^{\frac{1}{n}}$$

$$Gm = \left[(a^{1+1+\dots+n \text{ times}}) (r^{1+2+3+\dots+(n-1)}) \right]^{\frac{1}{n}}$$

$$= \left[a^n r^{\frac{n(n-1)}{2}} \right]^{\frac{1}{n}}$$

$$= ar^{\frac{n-1}{2}}$$

13. The geometric mean of the observations 2, 4, 8, 16, 32, 64 is :

प्रेक्षणों 2, 4, 8, 16, 32, 64 का गुणोत्तर माध्य होगा :

- (A) $2^{5/2}$ (B) $2^{7/2}$ (C) 33 (D) None of these

Ans. B

Sol.
$$Gm = (2 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 16 \cdot 32 \cdot 64)^{\frac{1}{6}}$$

$$= (2^{1+2+3+4+5+6})^{\frac{1}{6}}$$

$$= \left(2^{\frac{6 \cdot 7}{2}} \right)^{\frac{1}{6}}$$

$$2^{\frac{7}{2}}$$

14. A boy goes to school from his home at a speed of x km/hr. and comes back at a speed of y km/hr. then the average speed of the boy is given by :

- (A) $\frac{x+y}{2}$ km/hr. (B) $\sqrt{xy}$ km/hr (C) $\frac{2xy}{x+y}$ km/hr. (D) None of these

एक लड़का x km/hr. की गति से उसके घर से विद्यालय जाता है और y km/hr. की गति से वापस आता है तो लड़के की औसत गति होगी :

- (A) $\frac{x+y}{2}$ km/hr. (B) $\sqrt{xy}$ km/hr (C) $\frac{2xy}{x+y}$ km/hr. (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. Let the distance between school and home is d

$$T_1 = \frac{d}{x}$$

$$T_2 = \frac{d}{y}$$

$$\text{Total time} = \frac{d}{x} + \frac{d}{y}$$

$$\text{Avg. speed} = \frac{\text{Total distance}}{\text{Time Taken}}$$

$$= \frac{d+d}{\left(\frac{d}{x} + \frac{d}{y}\right)}$$

$$= \frac{2xy}{x+y}$$

- 15.** Ram spends equal amounts on purchasing three kinds of pens being sold at Rs.5, Rs.10, Rs.15 per piece. Average cost of each pen is :

- (A) Rs.10 (B) Rs. $\frac{90}{11}$ (C) Rs.9 (D) None of these

राम तीन प्रकार के पेनों को खरीदने में समान राशि खर्च करता है तथा पेन Rs.5, Rs.10, Rs.15 प्रति नग के हिसाब से बेचे जाते हैं तो प्रत्येक पेन का औसत मूल्य होगा :

- (A) Rs.10 (B) Rs. $\frac{90}{11}$ (C) Rs.9 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol.

16. An automobile driver travels from plain to a hill station 120km distant at an average speed of 30 km.per hour. He then makes the return trip at an average speed of 25 km. per hour. He covers another 120 km. distance on plane at an average speed of 50 km. per hour. His average speed over the entire distance of 360 km. will be :

- (A) $\frac{30+25+50}{3}$ km/hr. (B) $(30 \times 25 \times 50)^{1/3}$
- (C) $\frac{3}{\frac{1}{30} + \frac{1}{25} + \frac{1}{50}}$ km/hr. (D) None of these

एक वाहन चालक समतल से 120km दूर पहाड़ी स्टेशन की तरफ औसत 30 km. प्रति घन्टे की चाल से चलाता है और तब वह औसत गति 25 किमी प्रति घन्टे की चाल से वापिस लौटता है। वह समतल पर 50 किमी प्रति घन्टे की चाल से 120 km की दूरी तय करता है। उसकी पूरी दूरी 360 km. में औसत वेग होगा -

- (A) $\frac{30+25+50}{3}$ किमी प्रति घन्टे (B) $(30 \times 25 \times 50)^{1/3}$ किमी प्रति घन्टे
- (C) $\frac{3}{\frac{1}{30} + \frac{1}{25} + \frac{1}{50}}$ किमी प्रति घन्टे (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $T_1 = \frac{120}{30}$

$$T_2 = \frac{120}{25}$$

$$T_3 = \frac{120}{50}$$

$$\text{Avg. speed} = \frac{\text{Total distance}}{\text{Time Taken}} = \frac{3 \times 120}{T_1 + T_2 + T_3}$$

$$= \frac{3}{\frac{1}{30} + \frac{1}{25} + \frac{1}{50}} \text{ km/hr}$$

17. If a, b, c are any three positive numbers, then the least value of $(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$ is :

- (A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) None of these

यदि a, b, c तीन धनात्मक संख्याएँ हों, तो $(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$ का न्यूनतम मान होगा :

- (A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $AM \geq HM$

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}}$$

$$(a+b+c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9$$

18. Product of n positive numbers is unity. The sum of these numbers can not be less than :

- (A) 1 (B) n (C) n^2 (D) None of these

n धनात्मक संख्याओं का गुणन एक है तो इन संख्याओं का योग निम्न से कम नहीं हो सकता है :

- (A) 1 (B) n (C) n^2 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. Product of n positive numbers is unity

$$n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot n_4 \dots n_n = 1$$

$$AM \geq GM$$

$$\frac{n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_n}{n} \geq (n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \dots n_n)^{\frac{1}{n}}$$

$$\frac{n_1 + n_2 + n_3 + n_n}{n} \geq 1$$

$$\text{Minimum value} = n$$

19. The median of the data 13, 14, 16, 18, 20, 22 is :

- (A) 17 (B) 16 (C) 18 (D) None of these

आँकड़ों 13, 14, 16, 18, 20, 22 की माध्यिका होगी :

- (A) 17 (B) 16 (C) 18 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. Number of terms = 6

$$\text{median} = \frac{\left(\frac{6}{2}\right)^{\text{th}} \text{ term} + \left(\frac{6}{2} + 1\right)^{\text{th}} \text{ terms}}{2}$$

$$= \frac{16 + 18}{2}$$

$$= 17$$

20. For a continuous series, the mode is computed by the formula :

एक क्रमित (सतत्) श्रेणी के लिए बहुलक निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं :

$$(A) \ell + \frac{f_m - f_{m-1}}{f_m - f_{m-1} - f_{m+1}} \times c$$

$$(B) \ell + \frac{f_m - f_{m-1}}{f_m - f_{m-1} - f_{m+1}} \times c$$

$$(C) \ell + \frac{f_m - f_{m-1}}{2f_m - f_{m-1} - f_{m+1}} \times c$$

$$(D) \ell + \frac{2f_m - f_{m-1}}{f_m - f_{m-1} - f_{m+2}} \times c$$

Ans. C

Sol.

21. If mean = (3 median – mode) x, then the value of x is :

यदि माध्य = (3 माध्यिका – बहुलक) x हो, तो x का मान होगा :

$$(A) 1$$

$$(B) 2$$

$$(C) 1/2$$

$$(D) 3/2$$

Ans. C

Sol. mean = (3 median – mode) x _____(1)

we know that

$$\text{mode} = 3 \text{ median} - 2 \text{ mean}$$

$$\text{mean} = \frac{3 \text{ median} - \text{mode}}{2} \quad \text{_____}(2)$$

using eq. (1) and (2)

$$x = \frac{1}{2}$$

22. Which of the following is not a measure of dispersion?

- (A) variance (B) mean deviation (C) standard deviation (D) mode

निम्न में कौनसा विक्षेपण का माप नहीं है ?

- (A) प्रसरण (B) माध्य विचलन (C) मानक विचलन (D) बहुलक

Ans. D

Sol.

23. Which of the following is not a measure of dispersion?

- (A) Mean (B) Variance (C) Mean deviation (D) Range

निम्न में से कौनसा विक्षेपण का माप नहीं है?

- (A) माध्य (B) प्रसरण (C) माध्य विचलन (D) परिसर

Ans. A

Sol.

24. The standard deviation of a variate x is σ . The standard deviation of the variable $\frac{ax+b}{c}$; a, b, c are constants, is :

- (A) $\left(\frac{a}{c}\right)\sigma$ (B) $\left|\frac{a}{c}\right|\sigma$ (C) $\left(\frac{a^2}{c^2}\right)\sigma$ (D) None of these

एक चर x का मानक विचलन σ है, तो चर $\frac{ax+b}{c}$ का मानक विचलन क्या होगा, जहाँ a, b, c अचर है :

- (A) $\left(\frac{a}{c}\right)\sigma$ (B) $\left|\frac{a}{c}\right|\sigma$ (C) $\left(\frac{a^2}{c^2}\right)\sigma$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $y = \frac{ax+b}{c} = \frac{a}{c}x + \frac{b}{c}$

$$\bar{y} = \frac{a}{c}\bar{x} + \frac{b}{c}$$

$$y - \bar{y} = \frac{a}{c}(x - \bar{x})$$

$$(y - \bar{y})^2 = \left(\frac{a}{c}\right)^2 (x - \bar{x})^2$$

$$\sum (y - \bar{y})^2 = \left(\frac{a}{c}\right)^2 \sum (x - \bar{x})^2$$

$$\frac{\sum (y - \bar{y})^2}{n} = \left(\frac{a}{c}\right)^2 \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}$$

$$\sigma_y^2 = \left(\frac{a}{c}\right)^2 \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}$$

$$\sigma_y^2 = \left(\frac{a}{c}\right)^2 \sigma_x^2$$

$$\sigma_y = \left|\frac{a}{c}\right| \sigma_x \{ \sigma_x = \sigma \}$$

$$\sigma_y = \left|\frac{a}{c}\right| \sigma$$

25. The S.D. of 15 items is 6 and if each item is decreased by 1, then standard deviation will be :

15 वस्तुओं का मानक विचलन 6 है यदि प्रत्येक को 1 से बढ़ा दें तो मानक विचलन होगा :

- (A) 5 (B) 7 (C) 91/25 (D) 6

Ans. D

Sol. If each term of the data set is increased or decreased by the same amount, the standard deviation remains unchanged.

Standard deviation of the new data set is also 6.

26. The S.D of the first n natural numbers is :

- (A) $\frac{n+1}{2}$ (B) $\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}}$ (C) $\sqrt{\frac{n^2-1}{12}}$ (D) None of these

प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मानक विचलन होगा :

- (A) $\frac{n+1}{2}$ (B) $\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}}$ (C) $\sqrt{\frac{n^2-1}{12}}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. The first n natural numbers are = 1, 2, 3, n

$$\text{Their mean } \bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{1+2+3+\dots+n}{n} = \frac{n+1}{2}$$

$$\text{sum of the square of the first } n \text{ natural numbers is } \sum x^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\text{standard deviation } \sigma = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n} - \left(\frac{\sum x}{n}\right)^2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6n} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{n+1}{2} \left\{ \frac{2n+1}{3} - \frac{n+1}{2} \right\}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{n+1}{2} \left[\frac{2(2n+1) - 3(n+1)}{6} \right]}$$

$$\sigma = \sqrt{\left(\frac{n+1}{2}\right) \left(\frac{4n+2-3n-3}{6}\right)}$$

$$\sigma = \sqrt{\left(\frac{n+1}{2}\right) \left(\frac{n-1}{6}\right)}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{n^2-1}{12}}$$

Exercise III

1. If G_1, G_2 are the geometric means of two series of observations and G is the geometric mean of the ratios of the corresponding observations, then the value of G : [AIEEE-2002]

प्रेक्षणों की दो श्रेणियों के गुणोत्तर माध्य क्रमशः G_1, G_2 हैं तथा संगत प्रेक्षणों के अनुपातों का गुणोत्तर माध्य G हो तो G का मान होगा : [AIEEE-2002]

- (A) $\frac{G_1}{G_2}$ (B) $\frac{\log G_1}{\log G_2}$ (C) $\log (G_1 \cdot G_2)$ (D) $\log G_1 - \log G_2$

Ans. A

- Sol. Let $x_1, x_2, \dots, x_n$ be n observation corresponding to variate x and $y_1, y_2, \dots, y_n$ be n observation corresponding to variate y

$$G_1 = (x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n)^{\frac{1}{n}}$$

$$G_2 = (y_1 \cdot y_2 \cdot \dots \cdot y_n)^{\frac{1}{n}}$$

Now the geometric mean of $\frac{x_1}{y_1}, \frac{x_2}{y_2}, \frac{x_3}{y_3}, \dots, \frac{x_n}{y_n}$ is

$$G = \left(\frac{x_1}{y_1} \cdot \frac{x_2}{y_2} \cdot \frac{x_3}{y_3} \cdot \dots \cdot \frac{x_n}{y_n} \right)^{\frac{1}{n}}$$

$$= \frac{(x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n)^{\frac{1}{n}}}{(y_1 \cdot y_2 \cdot y_3 \cdot \dots \cdot y_n)^{\frac{1}{n}}}$$

$$G = \frac{G_1}{G_2}$$

2. The median of a set of 9 distinct observations is 20.5. If each of the largest 4 observations of the set is increased by 2, then the median of the new set : [AIEEE-2003]

- (A) remains the same as that of the original set (B) is increased by 2
(C) is decreased by 2 (D) is two times the original median

9 अलग अलग प्रेक्षणों की माध्यिका 20.5 है। यदि महत्तम 4 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए, तो नये समुच्चयों की माध्यिका होगी : [AIEEE-2003]

- (A) समान रहेगी (B) 2 की वृद्धि होगी (C) 2 का ह्रास होगा (D) दुगुनी हो जाएगी

Ans. A

Sol. Given the number of observation is 9. Therefore median is $\left(\frac{n+1}{2}\right)^{\text{th}}$ value = $\left(\frac{9+1}{2}\right)^{\text{th}}$ = 5th term

The value of the largest four observations is increased by 2 then middle term remain unchanged. So the median of new observations is also the 5th value. Which is not changed.

3. In an experiment with 15 observations on x, the following results were available

$$\sum x^2 = 2830, \sum x = 170$$

One observation that was 20 was found to be wrong and was replaced by the correct value 30. Then the corrected variance is : **[AIEEE-2003]**

एक प्रयोग में x के 15 प्रेक्षण हैं, जिसके परिणाम निम्न हैं :

$$\sum x^2 = 2830, \sum x = 170$$

एक प्रेक्षण जिसका मान 20 था, गलत था तथा उसको सही मान 30 से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो सही प्रसरण होगा :

[AIEEE-2003]

- (A) 8.33 (B) 78.00 (C) 188.66 (D) 177.33

Ans. B

Sol. $\sum x^2 = 2830$

$$\sum x = 170$$

$$n = 15$$

Given that one observation 20 was replaced by 30

$$\therefore \sum x = 170 - 20 + 30 = 180$$

$$\sum x^2 = 2830 - (20)^2 + (30)^2 = 3330$$

$$\text{variance} = \frac{\sum x^2}{n} - \left(\frac{\sum x}{n}\right)^2$$

$$= \frac{3330}{15} - \left(\frac{180}{15}\right)^2 = 78$$

4. Consider the following statements :

[AIEEE-2004]

- (a) Mode can be computed from histogram
(b) Median is not independent of change of scale

(c) Variance is independent of change of origin and scale.

Which of these is/ are correct ?

- (A) only (a) (B) only (b) (C) only (a) and (b) (D) (a), (b) and (c)

निम्न कथनों को देखें :

[AIEEE-2004]

- (a) बहुलक आयत चित्रा से परिकलित किया जा सकता है
(b) माध्यक मापन के स्केल से स्वतंत्रा नहीं है
(c) प्रसरण मूल बिन्दु तथा मापन के स्केल से स्वतंत्रा है
(d) उपरोक्त में से कौनसा सत्य है ?

- (A) केवल (a) (B) केवल (b) (C) केवल (a) तथा (b) (D) (a), (b) तथा (c)

Ans. C

Sol.

5. In a series of $2n$ observations, half of them equal a and remaining half equal $-a$. If the standard deviation of the observations is 2, then $|a|$ equals :

[AIEEE-2004]

$2n$ क्रमित प्रेक्षणों में से आधे a के बराबर हैं तथा शेष आधे $-a$ के बराबर हैं। यदि प्रेक्षणों का मानक विचलन 2 है, तो $|a|$ बराबर है :

[AIEEE-2004]

- (A) $1/n$ (B) $\sqrt{2}$ (C) 2 (D) $\frac{\sqrt{2}}{n}$

Ans. C

Sol. Total number of observations = $2n$

Half are equal to a and half are equal to $-a$ therefore mean $\bar{x} = 0$

$$\text{Standard deviation } \sigma = \sqrt{\frac{\sum |x_i - \bar{x}|^2}{2n}}$$

$$2 = \sqrt{\frac{2na^2}{2n}}$$

$$2 = |a|$$

6. If in a frequency distribution, the mean and median are 21 and 22 respectively, then its mode is approximately :

[AIEEE-2005]

यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 21 तथा 22 है, तो उसका अनुमानित बहुलक है :

[AIEEE-2005]

- (A) 22.0 (B) 20.5 (C) 25.5 (D) 24.0

Ans. D

Sol. mean = 21

median = 22

mode = 3 median - 2 mean

$$= 3 \cdot 22 - 2 \cdot 21$$

$$= 66 - 42$$

$$= 24$$

7. Let $x_1, x_2, \dots, x_n$ be n observations such that $\sum x_i^2 = 400$ and $\sum x_i = 80$. Then a possible value of n among the following is : **[AIEEE-2005]**

माना $x_1, x_2, \dots, x_n$ ऐसे n प्रेक्षण हैं, कि $\sum x_i^2 = 400$ तथा $\sum x_i = 80$ तो निम्न में से n का एक संभावित मान है :

[AIEEE-2005]

(A) 15

(B) 18

(C) 9

(D) 12

Ans. B

Sol. $\sum x_i^2 = 400$

$$\sum x_i = 80$$

RMS $\geq$ AM

$$\sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n}} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\sqrt{\frac{400}{n}} \geq \frac{80}{n}$$

$$\frac{400}{n} \geq \frac{6400}{n^2} \Rightarrow \frac{1}{n} \geq \frac{16}{n^2}$$

$$\Rightarrow \frac{n-16}{n^2} \geq 0 \Rightarrow n \geq 16$$

8. Suppose a population A has 100 observations 101, 102, ..., 200, and another population B has 100 observations 151, 152, ..., 250. If V_A and V_B represent the variances of the two populations, respectively, then $\frac{V_A}{V_B}$ is :

[AIEEE-2006]

माना समष्टि A में 101, 102,..... 200 के 100 प्रेक्षण है तथा एक अन्य समष्टि B में 151, 152,.....250 के 100 अन्य प्रेक्षण है।

यदि इन दो समष्टियों के प्रसरण क्रमशः V_A तथा V_B है, तो $\frac{V_A}{V_B}$ का मान है :

[AIEEE-2006]

(A) $\frac{9}{4}$

(B) $\frac{4}{9}$

(C) 2

(D) 1

Ans. D

Sol. $\sigma_x^2 = \frac{\sum d_i^2}{n}$

Here the deviations are taken from the mean. since A and B have both 100 consecutive integers, therefore both have same standard deviations and variance.

$$\therefore \frac{V_A}{V_B} = 1$$

9. The average marks of boys in a class is 52 and that of girls is 42. The average marks of boys and girls combined is 50. The percentage of boys in the class is : [AIEEE-2007]

एक कक्षा के छात्रों के अंको का औसत 52 तथा छात्राओं के अंको का औसत 42 है। छात्रों तथा छात्राओं के संयुक्त अंको का औसत 50 है। कक्षा में छात्रों का प्रतिशत होगा : [AIEEE-2007]

(A) 40

(B) 20

(C) 80

(D) 60

Ans. C

Sol. Let the number of boys and girls be x and y

$$\therefore 52x + 42y = 50(x + y)$$

$$52x + 42y = 50x + 50y$$

$$52x - 50x = 50y - 42y$$

$$2x = 8y$$

$$x = 4y$$

total number of students in the class $x + y = 5y$

Percentage of boys $\frac{x}{x + y} \times 100$

$$= \frac{4y}{4y + y} \times 100 = 80\%$$

10. The mean of the numbers $a, b, 8, 5, 10$ is 6 and the variance is 6.80. Then which one of the following gives possible values of a and b ? [AIEEE-2008]

संख्याओं $a, b, 8, 5, 10$ का माध्य 6 है तथा प्रसरण 6.80 है। तो निम्न में से कौनसा एक a तथा b के सम्भावित मान देगा? [AIEEE-2008]

- (A) $a = 5, b = 2$ (B) $a = 1, b = 6$ (C) $a = 3, b = 4$ (D) $a = 0, b = 7$

Ans. C

Sol. Given numbers = $a, b, 8, 5, 10$

$$\text{mean} = 6$$

$$\frac{a + b + 8 + 5 + 10}{5} = 6$$

$$a + b = 7$$

$$b = 7 - a$$

$$\text{variance} = 6.8$$

$$\frac{(a-6)^2 + (b-6)^2 + (8-6)^2 + (5-6)^2 + (10-6)^2}{5} = 6.8$$

$$a^2 + b^2 - 12a - 12b + 36 + 36 + 4 + 1 + 16 = 34$$

$$a^2 + b^2 - 12a - 12b = -59 \quad \text{_____} (2)$$

$$a^2 + (7-a)^2 - 12a - 12(7-a) = 59$$

$$2a^2 - 14a + 24 = 0$$

$$a^2 - 7a + 12 = 0$$

$$(a-4)(a-3) = 0$$

$$a = 4 \text{ or } 3$$

$$b = 3 \text{ or } 4$$

11. If the mean deviation of the numbers $1, 1 + d, 1 + 2d, \dots, 1 + 100d$ from their mean is 255, then the d is equal to : [AIEEE-2009]

यदि संख्याओं $1, 1 + d, 1 + 2d, \dots, 1 + 100d$ का उनके माध्य से माध्य विचलन 255 है, तब d बराबर है : [AIEEE-2009]

- (A) 10.0 (B) 20.0 (C) 10.1 (D) 20.2

Ans. C

Sol. Given observations = 1, 1 + d, 1 + 2d,, 1 + 100d

$$\text{sum of observations} = \frac{101}{2} [1 + 1 + 100d]$$

$$= \frac{101}{2} [2 + 100d]$$

$$= 101(1 + 50d)$$

$$\text{mean} = \frac{101(1 + 50d)}{101} = 1 + 50d$$

$$\text{mean deviation} = \frac{\sum |x - x_i|}{n}$$

$$= \frac{|1 + 50d - 1| + |1 + 50d - 1 - d| + \dots + |1 + 100d - 1 - 50d|}{101}$$

$$= \frac{50d + 49d + \dots + 0 + d + 2d + \dots + 50d}{101}$$

$$= \frac{2d(1 + 2 + \dots + 50)}{101}$$

$$= \frac{2d(50)(51)}{101 \times 2}$$

$$= \frac{50 \times 51 \times d}{101}$$

$$\text{mean deviation} = \frac{50 \times 51 \times d}{101} = 255$$

$$d = \frac{101 \times 255}{50 \times 51}$$

$$d = 10.1$$

12. Statement – 1 : The variance of first n even natural numbers is $\frac{n^2 - 1}{4}$

Statement – 2 : The sum of first n natural numbers is $\frac{n(n+1)}{2}$ and the sum of squares of first n natural numbers is $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$: **[AIEEE-2009]**

- (A) Statement -1 is true, Statement -2 is true; Statement-2 is a correct explanation for Statement -1
 (B) Statement -1 is true, Statement -2 is true; Statement -2 is **not** a correct explanation for Statement -1.
 (C) Statement -1 is true, Statement -2 is false. (D) Statement -1 is false, Statement -2 is true.

कथन- 1 : प्रथम n सम धन पूर्णाकों का प्रसरण $\frac{n^2 - 1}{4}$ है।

कथन- 2 : प्रथम n धन पूर्णाकों का योगफल $\frac{n(n+1)}{2}$ और प्रथम n धन पूर्णाकों के वर्गों का योगफल $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ है। **[AIEEE-2009]**

- (A) कथन-1 सही और कथन-2 सही है, कथन-2, कथन-1 का सही स्पष्टीकरण है
 (B) कथन-1 सही है, कथन-2 सही है, कथन-2, कथन-1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है
 (C) कथन-1 सही है, कथन-2 गलत है
 (D) कथन-1 गलत है, कथन-2 सही है

Ans. D

Sol. Sum of first n even natural numbers

$$= 2 + 4 + 6 + \dots + 2n$$

$$= 2(1 + 2 + \dots + n)$$

$$= n(n+1)$$

$$\text{mean}(\bar{x}) = \frac{n(n+1)}{n}$$

$$\bar{x} = n+1$$

$$\text{Variance} = \frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n} \right)^2$$

$$= \frac{1}{n} \left\{ \left[2^2 + 4^2 + \dots + (2n)^2 \right] \right\} - (n+1)^2$$

$$= \frac{1}{n} \left\{ 2^2 \{ 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 \} \right\} - (n+1)^2$$

$$= \frac{1}{n} \left[\frac{4n(n+1)(2n+1)}{6} \right] - (n+1)^2$$

$$= \frac{2(n+1)(2n+1)}{3} - (n+1)^2$$

$$= \left(\frac{n+1}{3} \right) (n-1)$$

$$= \frac{n^2 - 1}{3}$$

So statement-I is wrong but statement-II is correct

13. For two data sets each of size is 5, the variances are given to be 4 and 5 and the corresponding means are given to be 2 and 4 respectively, then the variance of the combined data set is : **[AIEEE-2010]**

आकड़ों के दो समुच्चयों के लिए, जिनमें प्रत्येक में 5 अवयव हैं, के प्रसरण क्रमशः 4 तथा 5 हैं तथा उनके संगत माध्य क्रमशः 2 तथा 4 हैं। उनके संयुक्त आंकड़ों के समुच्चय का प्रसरण है : **[AIEEE-2010]**

- (A) $\frac{5}{2}$ (B) $\frac{11}{2}$ (C) 6 (D) $\frac{13}{2}$

Ans. B

Sol. $\sigma_x^2 = 4$, $\bar{x} = 2$

$\sigma_y^2 = 5$, $\bar{y} = 4$

$$\sigma_x^2 = \frac{\sum x_i^2}{5} - (\bar{x})^2 = 4$$

$$\sum x_i^2 = 40$$

$$\sigma_y^2 = \frac{\sum y_i^2}{5} - (\bar{y})^2 = 5$$

$$\sum y_i^2 = 105$$

$$\sum (x_i^2 + y_i^2) = 40 + 105 = 145$$

Variance of combined data

$$= \frac{(\sum x_i^2 + \sum y_i^2)}{10} - \left(\frac{\sum x_i + \sum y_i}{10} \right)^2$$

$$\frac{145}{10} - \left(\frac{10+20}{10} \right)^2$$

$$= \frac{145}{10} - 9$$

$$\Rightarrow \frac{11}{2}$$

14. If the mean deviation about the median of the number $a, 2a, \dots, 50a$ is 50, then $|a|$ equal : [AEEE-2011]

संख्याओं $a, 2a, \dots, 50a$ का माध्यक के सापेक्ष माध्य विचलन 50 है, तो $|a|$ बराबर है : [AEEE-2011]

(A) 4 (B) 5 (C) 2 (D) 3

Ans. A

Sol. Observations : $a, 2a, \dots, 50a$

median is the mean of 25th and 26th observation

$$M = \frac{25a + 26a}{2} = 25.5a$$

mean deviation about median

$$M.D.(M) = \frac{\sum (x_i - M)}{N}$$

$$50 = \frac{1}{50} [2 \times |a| \times (0.5 + 1.5 + 2.5 + \dots + 24.5)]$$

$$2500 = |a| \times 25 \times 25$$

$$|a| = 4$$

15. A scientist is weighing each of 30 fishes. Their mean weight worked out is 30 gm and a standard deviation of 2 gm. Later, it was found that the measuring scale was misaligned and always under reported every fish weight by 2 gm. The correct mean and standard deviation (in gm) of fishes are respectively : [AIEEE-2011]

एक वैज्ञानिक 30 मछलियों में से प्रत्येक को तोलता है। उनके भार का माध्य 30 ग्राम है तथा मानक विचलन 2 ग्राम है। बाद में यह पाया गया कि तोलने की मशीन, ठीक न होने के कारण प्रत्येक मछली का भार 2 ग्राम कम बताती है, तो मछलियों का सही माध्य तथा मानक विचलन (gm में) है। [AIEEE-2011]

- (A) 28, 4 (B) 32, 2 (C) 32, 4 (D) 28, 2

Ans. B

Sol. Given that mean weight of fishes is 30gm

Standard deviation is 2gm

Given that every fish weight is increased by 2gm

Therefore overall mean weight = 2130

$$= 32\text{gm}$$

Standard deviation is not effected by the addition of a constant. Therefore standard deviation remains same.

16. Let $x_1, x_2, \dots, x_n$ be n observations, and let $\bar{x}$ be their arithmetic mean and σ^2 be their variance.

Statement -1: Variance of $2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n$ is $4\sigma^2$.

Statement-2: Arithmetic mean of $2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n$ is $4\bar{x}$.

[AIEEE-2012]

(A) Statement-1 is true, Statement-2 is false. (B) Statement-2 is false, Statement-2 is true.

(C) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1

(D) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is not a correct explanation for Statement-1

माना n प्रेक्षण $x_1, x_2, \dots, x_n$ हैं तथा उनका गणितीय माध्य $\bar{x}$ तथा प्रसरण σ^2 है।

कथन-1: $2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n$ का प्रसरण $4\sigma^2$ है।

कथन-2: $2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n$ का गणितीय माध्य $4\bar{x}$ है।

[AIEEE-2012]

(A) कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है।

(B) कथन-2 असत्य है, कथन-2 सत्य है।

(C) कथन-1 सही है, कथन-2 सही है; कथन-2, कथन-1 की सही व्याख्या है।

(D) कथन-1 सही है, कथन-2 सही है; कथन-2, कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है।

Ans. A

Sol.
$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n} \right)^2$$

Variance of $2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n$

$$= \frac{\sum (2x_i)^2}{n} - \left(\frac{\sum 2x_i}{n} \right)^2$$

$$= 4 \frac{\sum x_i^2}{n} - 4 \left(\frac{\sum x_i}{n} \right)^2$$

$$= 4 \left\{ \frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n} \right)^2 \right\}$$

$$= 4\sigma^2$$

So statement 1 is true

mean of $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

mean of $2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n$

$$= \frac{2x_1 + 2x_2 + \dots + 2x_n}{n}$$

$$= 2 \left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right)$$

$$= 2\bar{x}$$

Statement 2 is incorrect

17. All the students of a class performed poorly in Mathematics. The teacher decided to give grace marks of 10 to each of the students. Which of the following statistical measures will not change even after the grace marks were given ? [JEE(Main)-2013]

(A) mean (B) median (C) mode (D) variance

एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने गणित में कम अंक प्राप्त किए। अध्यापक ने प्रत्येक विद्यार्थी को 10 रियायती अंक देने का निर्णय लिया। रियायती अंक देने के बाद भी निम्न में से कौनसा सांख्यिकी मान नहीं बदलेगा? [JEE(Main)2013]

(A) माध्य (B) माध्यक (C) बहुलक (D) प्रसरण

Ans. D

Sol. The variance and standard deviation doesn't change even after addition of some constant to the given observations.

18. The variance of first 50 even natural numbers is : [JEE(Main)2014]

पहली 50 सम प्राकृत संख्याओं का प्रसरण है :

[JEE(Main)2014]

(A) 437 (B) $\frac{437}{4}$ (C) $\frac{833}{4}$ (D) 833

Ans. D

Sol. $25\bar{x} = \frac{2+4+6+\dots+100}{50} \times 25$

$$\bar{x} = 51$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - (\bar{x})^2$$

$$\sigma^2 = \frac{4(1^2 + 2^2 + \dots + 50^2)}{50} - (51)^2$$

$$= 833$$

- 19.** The mean of the data set comprising of 16 observations is 16. If one of the observation valued 16 is deleted and three new observations valued 3, 4 and 5 and added to the data, then the mean of the resultant data, is :

[JEE(Main)-2015]

16 प्रेक्षणों वाले आँकड़ों का माध्य 16 है। यदि एक प्रेक्षण जिसका मान 16 है, को हटा कर 3 नये प्रेक्षण जिनके मान 3, 4 तथा 5 हैं, आँकड़ों में मिला दिये जाते हैं, तो नये आँकड़ों का माध्य है :

[JEE(Main)2015]

- (A) 16.8 (B) 16.0 (C) 15.8 (D) 14.0

Ans. D

Sol. There are 16 observations and the mean is 16.

Hence the initial sum = 16×16

$$= 256$$

after adding the new observations and deleting observation of 16, then the sum is = $256 - 16 + 3 + 4 + 5 = 252$

Number of observations = $16 - 1 + 3$

$$= 18$$

$$\text{New average} = \frac{252}{18}$$

$$= 14$$

- 20.** If the standard deviation of the numbers 2, 3, a and 11 is 3.5, then which of the following is true ?

[JEE(Main)-2016]

यदि संख्याओं 2, 3, a तथा 11 का मानक विचलन 3.5 है, तो निम्न में से कौन-सा सत्य है?

[JEE(Main)2016]

(A) $3a^2 - 34a + 91 = 0$

(B) $3a^2 - 23a + 44 = 0$

(C) $3a^2 - 26a + 55 = 0$

(D) $3a^2 - 32a + 84 = 0$

Ans. D

Sol. Variance = $\frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n} \right)^2$

$$(3.5)^2 = \frac{4+9+a^2+121}{4} - \left(\frac{16+a}{4} \right)^2$$

$$3a^2 - 32a + 280 = 16 \times \frac{49}{4} = 4 \times 49$$

$$3a^2 - 32a + 84 = 0$$

21. If $\sum_{i=1}^9 (x_i - 5) = 9$ and $\sum_{i=1}^9 (x_i - 5)^2 = 45$, then the standard deviation of the 9 items $x_1, x_2, \dots, x_9$ is :

[JEE(Main)-2018]

यदि $\sum_{i=1}^9 (x_i - 5) = 9$ तथा $\sum_{i=1}^9 (x_i - 5)^2 = 45$ है, तो नौ प्रेक्षणों $x_1, x_2, \dots, x_9$ का मानक विचलन है :

[JEE(Main)2018]

(A) 2

(B) 3

(C) 9

(D) 4

Ans. A

Sol. $\sum (x_i - 5) = 9$

$$i = 1$$

$$\sum_{i=1}^n (x_i - 5)^2 = 45$$

$$\text{Standard deviation} = \sqrt{\sum_{i=1}^9 [(x_i - 5)]^2 - \left[\frac{\sum (x_i - 5)}{9} \right]^2}$$

$$= \sqrt{\frac{45}{9} - \left(\frac{9}{9} \right)^2}$$

$$= \sqrt{5 - 1}$$

$$= 2$$

22. The mean and the standard deviation (s.d.) of 10 observations are 20 and 2 respectively. Each of these 10 observations is multiplied by p and then reduced by q , where $p \neq 0$ and $q \neq 0$. If the new mean and new s.d. become half of their original values, then q is equal to : [JEE(Main)Jan-2020]

10 प्रेक्षणों के माध्य तथा मानक विलचन क्रमशः 20 तथा 2 हैं। इन 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक को p से गुणा करने के पश्चात् प्रत्येक में से q कम किया गया, जहाँ $p \neq 0$ तथा $q \neq 0$ हैं। यदि नए माध्य तथा मानक विचलन के मान अपने मूल मानों के आधे हैं, तो q का मान है : [JEE(Main)Jan.2020]

- (A) -20 (B) -10 (C) -5 (D) 10

Ans. A

Sol. New mean $\bar{x}_1 = p\bar{x} - q$

$$\therefore \bar{x}_1 = \frac{\bar{x}}{2} = 10$$

$$p\bar{x} - q = 10$$

$$20p - q = 10 \quad \text{_____ (1)}$$

$$\text{new standard deviation } \sigma_1 = |p|\sigma$$

$$\sigma_1 = \frac{\sigma}{2} = 1$$

$$\Rightarrow 2|p| = 1 \Rightarrow p = \pm \frac{1}{2}$$

$$\text{If } p = -\frac{1}{2} \quad \Rightarrow q = -20$$

23. The mean and variance of 20 observations are found to be 10 and 4, respectively. On rechecking, it was found that an observation 9 was incorrect and the correct observation was 11. Then the correct variance is : [JEE(Main)Jan-2020]

20 प्रेक्षणों के माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 10 तथा 4 पाये गये। पुनः जांच करने पर पाया गया कि एक प्रेक्षण 9 गलत था तथा सही प्रेक्षण 11 था। तो सही प्रसरण है : [JEE(Main)Jan.2020]

- (A) 3.98 (B) 4.01 (C) 3.99 (D) 4.02

Ans. C

Sol. $\bar{x} = 10 \Rightarrow \sum x_i = 20 \times 10 = 200$

$$\sigma^2 = 4 \Rightarrow \frac{\sum x_i^2}{20} - (\bar{x})^2 = 4$$

$$\sum x_i^2 = 2080$$

$$\text{Actual } \sum x_i = 200 - 9 + 11 = 202$$

$$\sum x_i^2 = 2080 - 9^2 + 11^2 = 2120$$

$$\sigma_1^2 = \frac{2120}{20} - \left(\frac{202}{20}\right)^2$$

$$\sigma_1^2 = 3.99$$

24. Let the observations x_i ($1 \leq i \leq 10$) satisfy the equations, $\sum_{i=1}^{10} (x_i - 5) = 10$ and $\sum_{i=1}^{10} (x_i - 5)^2 = 40$. If μ and λ are the mean and the variance of the observations, $x_1 - 3, x_2 - 3, \dots, x_{10} - 3$, then the ordered pair (μ, λ) is equal to :
[JEE(Main)Jan-2020]

माना प्रेक्षण x_i ($1 \leq i \leq 10$) समीकरणों $\sum_{i=1}^{10} (x_i - 5) = 10$ तथा $\sum_{i=1}^{10} (x_i - 5)^2 = 40$ को संतुष्ट करते हैं। यदि μ तथा λ प्रेक्षणों $x_1 - 3, x_2 - 3, \dots, x_{10} - 3$ के क्रमशः माध्य तथा प्रसरण हैं, तो क्रमित युग्म (μ, λ) बराबर है :

[JEE(Main)Jan.2020]

- (A) (6, 3) (B) (6, 6) (C) (3, 6) (D) (3, 3)

Ans. D

Sol. $\sum_{i=1}^{10} (x_i - 5) = 10$ (1)

$\sum_{i=1}^{10} (x_i - 5)^2 = 40$ (2)

$$\text{mean } (x_i - 5) = \frac{\sum (x_i - 5)}{10} = \frac{10}{10} = 1$$

$$\mu = \text{mean } (x_i - 3) = \text{mean } (x_i - 5 + 2) = 1 + 2 = 3$$

$$\lambda = \text{var}(x_i - 3) = \text{var}(x_i - 5) = \frac{\sum (x_i - 5)^2}{10} - \frac{(\sum (x_i - 5))^2}{10}$$

$$= \frac{40}{10} - 1$$

$$= 4 - 1 = 3$$

25. If the variance of the first n natural numbers is 10 and the variance of the first m even natural numbers is 16, then $m + n$ is equal to _____.
[JEE(Main)Jan-2020]

यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण 10 है और प्रथम m सम-प्राकृत संख्याओं का प्रसरण 16 है, तो $m + n$ बराबर है _____

[JEE(Main)Jan.2020]

Ans. 18

Sol. Variance of first n -natural numbers = 10

$$\Rightarrow \frac{\sum n^2}{n} - \left(\frac{\sum n}{n} \right)^2 = 10$$

$$\Rightarrow \frac{n(n+1)(2n+1)}{6 \times n} - \left(\frac{n(n+1)}{2n} \right)^2 = 10$$

$$\Rightarrow \frac{2(2n^2 + 3n + 1) - 3(n^2 + 2n + 1)}{12} = 10$$

$$\Rightarrow n^2 - 1 = 120 \quad \Rightarrow n^2 = 121 \quad \Rightarrow n = \pm 11$$

But since $n \in \mathbb{N} \Rightarrow n = 11$

Similarly variance of first m even natural numbers = 16

$\Rightarrow$ Variance of first m natural numbers = 4

$$\Rightarrow \frac{m^2 - 1}{12} = 4 \quad \Rightarrow m^2 = 49 \quad \Rightarrow m = 7$$

$$m + n = 7 + 11 = 18$$

26. If the mean and variance of eight numbers 3, 7, 9, 12, 13, 20, x and y be 10 and 25 respectively, then $x \cdot y$ is equal to _____ . [JEE(Main)Jan-2020]

यदि आठ संख्याओं 3, 7, 9, 12, 13, 20, x तथा y के माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 10 तथा 25 हैं, तो $x \cdot y$ बराबर है _____ [JEE(Main)Jan.2020]

Ans. 54

Sol. Mean = $\frac{\sum x_i}{8} = 10$

$$x + y + 64 = 80$$

$$x + y = 16 \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{8} - \left(\frac{\sum x_i}{8} \right)^2 = 25$$

$$\frac{x^2 + y^2 + 852}{8} - 100 = 25$$

$$\frac{x^2 + y^2 + 852}{8} = 125$$

$$x^2 + y^2 = 148 \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$$

$$xy = 54$$

27. Let $X = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 17\}$ and $Y = \{ax + b : x \in X \text{ and } a, b \in \mathbb{R}, a > 0\}$. If mean and variance of elements of Y are 17 and 216 respectively then $a + b$ is equal to : [JEE(Main)Sept-2020]

माना $X = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 17\}$ तथा $Y = \{ax + b : x \in X \text{ तथा } a, b \in \mathbb{R}, a > 0\}$ हैं। यदि Y के अवयवों के माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 17 तथा 216 हैं, तो $a + b$ बराबर है :

[JEE(Main)Sept.2020]

- (A) 9 (B) -7 (C) 7 (D) -27

Ans. B

Sol. $X = \{1, 2, \dots, 17\}$

$$\text{Mean} = \frac{1+2+\dots+17}{17} = 9$$

$$\text{Variance} = \frac{\sum x_i^2}{17} - (\bar{x})^2 = 105 - 81 = 24$$

$$Y = \{ax + b : x \in X \text{ and } a, b \in \mathbb{R}, a > 0\}$$

$$\text{Mean} = 9a + b = 17$$

$$\text{Variance} = 24a^2 = 216$$

$$\Rightarrow a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$$

$$b = -10$$

28. If the variance of the terms in an increasing A.P., $b_1, b_2, b_3, \dots, b_{11}$ is 90, then the common difference of this A.P. is _____.

[JEE(Main)Sept-2020]

यदि $b_1, b_2, b_3, \dots, b_{11}$ एक वर्धमान A.P. है और इसके पदों का प्रसरण 90 है, तो इस A.P. का सार्व अन्तर है _____

[JEE(Main)Sept.2020]

Ans. 3

Sol. $b_1, b_2, \dots, b_{11}$ are in A.P.

Let a and d be the first term and common difference respectively.

$$\text{Variance } (b_1, b_2, \dots, b_{11}) = 90 \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Mean} = \frac{\frac{11}{2}[2a + (11-1)d]}{11} = a + 5d = \bar{b}$$

$$\begin{aligned} \text{Variance} &= \frac{1}{11} \sum_{i=1}^{11} (b_i - \bar{b})^2 \\ &= \frac{1}{11} \sum_{i=1}^{11} (a + (i-1)d - (a + 5d))^2 \\ &= \frac{1}{11} \sum_{i=1}^{11} ((i-6)d)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{d^2}{11} [5^2 + 4^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2 + 0 + 1^2 + 2^2 + \dots + 5^2] \\
&= \frac{2d^2}{11} [1^2 + 2^2 + \dots + 5^2] \\
&= \frac{2d^2}{11} \left[\frac{5(6)11}{6} \right] = 10d^2
\end{aligned}$$

We have

$$\therefore 10d^2 = 90$$

$$d^2 = 9$$

$$d = 3 \text{ [as A.P. is an increasing one]}$$

29. For the frequency distribution :

Variate (x) :	x_1	x_2	$x_3 \dots x_{15}$
Frequency (f) :	f_1	f_2	$f_3 \dots f_{15}$

where $0 < x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_{15} = 10$ and $\sum_{i=1}^{15} f_i > 0$, the standard deviation cannot be :

[JEE(Main)Sept-2020]

बारंबारता बंटन

चर (x) :	x_1	x_2	$x_3 \dots x_{15}$
बारंबारता (f) :	f_1	f_2	$f_3 \dots f_{15}$

जहाँ $0 < x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_{15} = 10$ तथा $\sum_{i=1}^{15} f_i > 0$ है, का मानक विचलन, निम्न में से कौन-सा नहीं हो सकता है :

[JEE(Main)Sept.2020]

- (A) 6 (B) 1 (C) 2 (D) 4

Ans. A

Sol. standard deviation will be maximum when half x_i approach to 0 are half to 10.

$\bar{x}$ will be middle value = 5

$$(x_i - \bar{x})^2 \leq 25$$

$$(x_i - \bar{x}) \leq 5; \sigma \leq 5$$

30. Let $x_i (1 \leq i \leq 10)$ be ten observation of a random variable X. If $\sum_{i=1}^{10} (x_i - p) = 3$ and $\sum_{i=1}^{10} (x_i - p)^2 = 9$ where $0 \neq p \in \mathbb{R}$, then the standard deviation of these observation is :

[JEE(Main)Sept-2020]

माना यादृच्छिक चर X के दस प्रेक्षण $x_i (1 \leq i \leq 10)$ है। यदि $\sum_{i=1}^{10} (x_i - p) = 3$ तथा $\sum_{i=1}^{10} (x_i - p)^2 = 9$, जबकि $0 \neq p \in \mathbb{R}$ है, तो इन प्रेक्षणों का मानक विचलन है : **[JEE(Main)Sept.2020]**

- (A) $\sqrt{\frac{3}{5}}$ (A) $\frac{4}{5}$ (C) $\frac{9}{10}$ (D) $\frac{7}{10}$

Ans. C

Sol. $\sum_{i=1}^{10} (x_i - p) = 3$

$$\sum_{i=1}^{10} (x_i - p)^2 = 9$$

If we add or subtract a particular number in all data then S.D remains unchanged.

hence $\sum_{i=1}^{10} x_i = 3$

$$\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 9$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{10} x_i^2 - (\bar{x})^2$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{10} (9) - \left(\frac{3}{10} \right)^2$$

$$\sigma^2 = \frac{90 - 9}{100}$$

$$\text{S.D.} = \sigma = \frac{9}{10}$$

31. The mean and variance of 8 observations are 10 and 13.5, respectively. If 6 of these observations are 5, 7, 10, 12, 14, 15, then the absolute difference of the remaining two observations is : **[JEE(Main)Sept-2020]**

8 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसारण क्रमशः 10 तथा 13.5 हैं। यदि इनमें से 6 प्रेक्षण 5, 7, 10, 12, 14 तथा 15 हैं, तो बाकी दो प्रेक्षणों का निरपेक्ष अंतर है : **[JEE(Main)Sept.2020]**

- (A) 5 (B) 9 (C) 3 (D) 7

Ans D

Sol. Let remaining two observations are a and b.

$$\text{Mean} = 10 = \frac{5 + 7 + 12 + 10 + 15 + 14 + a + b}{8}$$

$$\Rightarrow 80 = 63 + a + b$$

$$a + b = 17 \quad \dots\dots\dots(I)$$

$$\text{Variance} = \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - (\bar{x})^2$$

$$\Rightarrow 13.5 = \frac{1}{8} (25 + 49 + 144 + 100 + 225 + 196 + a^2 + b^2) - 100$$

$$\Rightarrow 108 = 739 + a^2 + b^2 - 800$$

$$\Rightarrow 908 = 739 + a^2 + b^2$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = 169$$

$$\Rightarrow (a + b)^2 - 2ab = 169$$

$$\Rightarrow 289 - 169 = 2ab \quad \quad \quad [\text{use (I)}]$$

$$ab = 60$$

$$(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$$

$$\Rightarrow (a - b)^2 = 289 - 240$$

$$\Rightarrow (a - b)^2 = 49$$

$$|a - b| = 7$$

32. If the variance of the following frequency distribution :

Class	:	10 – 20	20 – 30	30 – 40
Frequency	:	2	x	2

is 50, then x is equal to _____.

[JEE(Main)Sept-2020]

यदि निम्न बारंबारता बंटन

वर्ग	:	10 – 20	20 – 30	30 – 40
बारंबारता	:	2	x	2

का प्रसरण 50 है, तो x का मान है _____.

[JEE(Main)Sept.2020]

Ans. 4

Sol.

x_i	5	15	25
f_i	2	x	2

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} = \frac{10 + 15x + 50}{4 + x}$$

$$= \frac{15(4 + x)}{4 + x} = 15$$

$$\sigma^2 = 50 = \frac{\sum f_i x_i^2}{\sum f_i} - (\bar{x})^2 = 50$$

$$\frac{50 + 225x + 1250}{4 + x} - (15)^2 = 50$$

$$x = 4$$

$$\therefore |a - b| = 7$$

33. The mean and variance of 7 observations are 8 and 16, respectively. If five observations are 2, 4, 10, 12, 14, then the absolute difference of the remaining two observations is : **[JEE(Main)Sept-2020]**

7 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसारण क्रमशः 8 तथा 16 हैं। यदि पांच प्रेक्षण 2, 4, 10, 12, 14 हैं, तो शेष दो प्रेक्षणों का निरपेक्ष अंतर है : **[JEE(Main)Sept.2020]**

- (A) 4 (B) 3 (C) 1 (D) 2

Ans. D

Sol. Let the remaining observations are x and y.

$$\text{Mean} = \frac{2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y}{7} = 8$$

$$\Rightarrow 42 + x + y = 56 \Rightarrow x + y = 14 \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Variance} = \frac{\sum_{i=1}^7 x_i^2}{7} - (\bar{x})^2 = 16$$

$$\Rightarrow \frac{2^2 + 4^2 + 10^2 + 12^2 + 14^2 + x^2 + y^2}{7} - (8)^2 = 16$$

$$\Rightarrow 460 + x^2 + y^2 = 560 \Rightarrow x^2 + y^2 = 100 \dots\dots\dots (2)$$

$$(1)^2 - 2 \Rightarrow 2xy = 196 - 100 = 96$$

$$\Rightarrow xy = 48 \dots\dots\dots (3)$$

From (1) and (3)

$$x + \frac{48}{x} = 14 \Rightarrow x^2 - 14x + 48 = 0$$

$$\Rightarrow x = 6 \text{ and } y = 8 \text{ or } x = 8 \text{ and } y = 6$$

$$\Rightarrow |x - y| = 2$$

34. If the mean and the standard deviation of the data 3, 5, 7, a, b are 5 and 2 respectively, then a and b are the roots of the equation : **[JEE(Main)Sept-2020]**

यदि आँकड़ों 3, 5, 7, a, b का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 5 तथा 2 हैं, तो a तथा b जिस समीकरण के मूल हैं, वह है:

[JEE(Main)Sept.2020]

(A) $x^2 - 10x + 19 = 0$

(B) $2x^2 - 20x + 19 = 0$

(C) $x^2 - 20x + 18 = 0$

(D) $x^2 - 10x + 18 = 0$

Ans. A

Sol. Mean = $\frac{5+3+7+a+b}{5} = 5$

$a+b=10$

S.D = $\left[\frac{5^2+3^2+7^2+a^2+b^2}{5} - 5^2 \right]^{\frac{1}{2}} = 2$

$\frac{83+(a+b)^2-2ab}{5} - 25 = 4$

$83 + (10)^2 - 2ab - 125 = 20$

$ab = 19$

equation

$x^2 - (a+b)x + ab = 0$

$x^2 - (10)x + 19 = 0$

35. If $\sum_{i=1}^n (x_i - a) = n$ and $\sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 = na$, ($n, a > 1$) then the standard deviation of n observation $x_1, x_2, \dots, x_n$ is :

[JEE(Main)Sept-2020]

यदि $\sum_{i=1}^n (x_i - a) = n$ तथा $\sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 = na$, ($n, a > 1$) है, तो n प्रेक्षणों $x_1, x_2, \dots, x_n$ का मानक विचलन है :

[JEE(Main)Sept.2020]

(A) $\sqrt{n(a-1)}$

(B) $n\sqrt{a-1}$

(C) $a-1$

(D) $\sqrt{a-1}$

Ans. D

Sol. $\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - a)^2}{n} - \left(\frac{\sum (x_i - a)}{n} \right)^2$

$\sigma^2 = \frac{na}{n} - \left(\frac{n}{n} \right)^2 = a-1$

$\sigma = \sqrt{a-1}$

36. Consider the data on x taking the values $0, 2, 4, 8, \dots, 2^n$ with frequencies ${}^nC_0, {}^nC_1, {}^nC_2, \dots, {}^nC_n$ respectively. If the mean of this data is $\frac{728}{2^n}$, then n is equal to _____. [JEE(Main)Sept-2020]

आंकड़े जिनमें x के मानों $0, 2, 4, 8, \dots, 2^n$ की बारंबारता क्रमशः ${}^nC_0, {}^nC_1, {}^nC_2, \dots, {}^nC_n$ है, पर विचार कीजिए। यदि इन आंकड़ों का माध्य $\frac{728}{2^n}$ है, तो n बराबर है _____ [JEE(Main)Sept.2020]

Ans. 6

Sol.

x	0	2	4	8		2^n
f	nC_0	nC_1	nC_2	nC_3		nC_n

$$\text{Mean} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = \frac{\sum_{r=1}^n 2^r {}^nC_r}{\sum_{r=0}^n {}^nC_r}$$

$$\text{Mean} = \frac{3^n - {}^nC_0}{2^n} = \frac{728}{2^n}$$

$$3^n - 1 = 728$$

$$3^n = 729$$

$$\Rightarrow n = 6$$

37. If the variance of 10 natural numbers $1, 1, 1, \dots, 1, k$ is less than 10, then the maximum possible value of k is _____. [JEE(Main)Feb-2021]

यदि दस धन पूर्णाकों $1, 1, 1, \dots, 1, k$ का प्रसरण 10 से कम है, तो k का अधिकतम संभावित मान है _____

[JEE(Main)Feb.2021]

Ans. 11

Sol. $\sigma^2 < 10$

$$\frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n} \right)^2 < 10$$

$$\frac{9+k^2}{10} - \left(\frac{9+k}{10} \right)^2 < 10$$

$$\Rightarrow 90 + 10k^2 - 81 - k^2 - 18k < 1000$$

$$\Rightarrow 9k^2 - 18k - 991 < 0$$

$$k^2 - 2k < \frac{991}{9}$$

$$(k-1)^2 < \frac{1000}{9}$$

$$\Rightarrow \frac{-10\sqrt{10}}{3} < k-1 < \frac{10\sqrt{10}}{3}$$

$$k < \frac{10\sqrt{10}}{3} + 1$$

$$k \leq 11$$

$k = 11$ is largest integral value satisfying given inequality.

38. Let $X_1, X_2, \dots, X_{18}$ be eighteen observations such that $\sum_{i=1}^{18} (X_i - \alpha) = 36$ and $\sum_{i=1}^{18} (X_i - \beta)^2 = 90$, where α and β are distinct real numbers. If the standard deviation of these observations is 1, then the value of $|\alpha - \beta|$ is _____.

[JEE(Main)Feb.2021]

माना $X_1, X_2, \dots, X_{18}$ अठारह प्रेक्षण हैं, जिनके लिए $\sum_{i=1}^{18} (X_i - \alpha) = 36$ तथा $\sum_{i=1}^{18} (X_i - \beta)^2 = 90$ हैं, जहाँ α तथा β भिन्न वास्तविक संख्याएँ हैं। यदि इन प्रेक्षणों का मानक विचलन 1 है, तो $|\alpha - \beta|$ का मान बराबर है _____

[JEE(Main)Feb-2021]

Ans. 4

Sol. $\sum_{i=1}^{18} (x_i - \alpha) = 36$

$$\therefore \sum_{i=1}^{18} x_i - 18\alpha = 36$$

$$\sum_{i=1}^{18} x_i = 36 + 18\alpha$$

$$\sum_{i=1}^{18} (x_i - \beta)^2 = 90$$

$$\sum_{i=1}^{18} x_i^2 - 2\beta \sum_{i=1}^{18} x_i + 18\beta^2 = 90$$

$$\sum_{i=1}^{18} x_i^2 = 90 + 2\beta(36 + 18\alpha) - 18\beta^2$$

Variance of these observations

$$\begin{aligned}
1^2 &= \frac{1}{18} \sum_{i=1}^{18} x_i^2 - \left(\frac{\sum x_i}{18} \right)^2 \\
\Rightarrow 1 &= \frac{1}{18} (90 + 2\beta (36 + 18\alpha) - 18\beta^2) - (2 + \alpha)^2 \\
\Rightarrow 1 &= 5 + 2\beta (2 + \alpha) - \beta^2 - (\alpha + 2)^2 \\
\Rightarrow (\alpha + 2)^2 + \beta^2 - 2\beta(\alpha + 2) &= 4 \\
\Rightarrow (\alpha + 2 - \beta)^2 &= 4 \\
\Rightarrow (\alpha - \beta + 2)^2 - 4 &= 0 \\
\Rightarrow (\alpha - \beta + 4)(\alpha - \beta) &= 0 \\
\therefore \alpha &\neq \beta \\
\therefore \alpha - \beta + 4 &= 0 \\
\alpha - \beta &= -4 \\
\therefore |\alpha - \beta| &= 4
\end{aligned}$$

39. Let in a series of $2n$ observations, half of them are equal to a and remaining half are equal to $-a$. Also by adding a constant b in each of these observations, the mean and standard deviation of new set become 5 and 20 respectively. Then the value of $a^2 + b^2$ is equal to : **[JEE(Main)March-2021]**

माना $2n$ प्रेक्षणों की एक शृंखला में, आधे a के बराबर हैं तथा शेष आधे $-a$ के बराबर हैं। प्रत्येक प्रेक्षणों में एक अचर b जोड़ने पर नये समूह का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 5 तथा 20 हैं। तो $a^2 + b^2$ का मान बराबर है : **[JEE(Main)Mar.2021]**

- (A) 425 (B) 925 (C) 650 (D) 250

Ans. A

Sol. Let observations are denoted by x_i

For $1 \leq i < 2n$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{2n} = \frac{(a + a + \dots + a) - (a + a + \dots + a)}{2n}$$

$$\bar{x} = 0$$

$$\text{and } (\sigma_x)^2 = \frac{\sum (x_i)^2}{2n} - (\bar{x})^2 = \frac{a^2 + a^2 + \dots + a^2}{2n} - 0 = a^2$$

$$\Rightarrow \sigma_x = a$$

Now, adding a constant 'b' then,

$$\bar{y} = \bar{x} + b = 5]$$

$$\Rightarrow b = 5$$

and $\sigma_y = \sigma_x$ (No change in S.D.)

$$\Rightarrow a = 20$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = 425$$

40. The mean age of 25 teachers in a school is 40 years. A teacher retires at the age of 60 years and a new teacher is appointed in his place. If the mean age of the teachers in this school now is 39 years, then the age (in years) of the newly appointed teacher is : [JEE(Main)March-2021]

एक स्कूल में 25 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक अध्यापक 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है तथा उसकी जगह एक नये अध्यापक की नियुक्ति होती है। यदि अब इस स्कूल में अध्यापकों की औसत आयु 39 वर्ष है, तो नये नियुक्त किए गए अध्यापक की आयु (वर्षों में) है _____ [JEE(Main)Mar.2021]

Ans. 35

Sol. Sum of ages = $25 \times 40 = 1000$

Let the age of new teacher = x years

$$\frac{1000 - 60 + x}{25} = 39$$

$$\Rightarrow x = 35$$

41. Consider a set of $3n$ numbers having variance 4. In this set, the mean of first $2n$ numbers is 6 and the mean of the remaining n numbers is 3. A new set is constructed by adding 1 into each of first $2n$ numbers, and subtracting 1 from each of the remaining n numbers. If the variance of the new set is k , then $9k$ is equal to _____. [JEE(Main)March-2021]

$3n$ संख्याओं का एक समुच्चय है, जिसका प्रसरण 4 है। इस समुच्चय में, प्रथम $2n$ संख्याओं का माध्य 6 है तथा शेष n संख्याओं का माध्य 3 है। प्रथम $2n$ संख्याओं में प्रत्येक में 1 जोड़कर तथा शेष n संख्याओं में प्रत्येक से 1 घटा कर एक नया समुच्चय बनाया गया है। यदि नये समुच्चय का प्रसरण k है, तो $9k$ बराबर है _____ [JEE(Main)Mar.2021]

Ans. 68

Sol. First $2n$ number $\rightarrow a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2n}$

Last n number $\rightarrow b_1, b_2, \dots, b_n$

$$\sigma^2 = \frac{\sum a^2 + \sum b^2}{3n} - (\bar{x})^2 \quad \bar{x} = \frac{2n \times 6 + n \times 3}{3n}$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum a^2 + \sum b^2}{3n} - 5^2 \quad \bar{x} = 5$$

$$\mu = \frac{\sum a^2 + \sum b^2}{3n} - 25$$

$$\sum a^2 + \sum b^2 = 87n$$

Now first $2n$ numbers $\rightarrow a_1 + 1, a_2 + 1, \dots, a_{2n} + 1$

Last n numbers $\rightarrow b_1 - 1, b_2 - 1, \dots, b_n - 1$

$$\sigma^2 = \frac{\sum (a+1)^2 + \sum (b-1)^2}{3n} - (\bar{x})^2$$

$$\sigma^2 = \frac{(\sum a^2 + n + 2\sum a) + (\sum b^2 + n - 2\sum b)}{3n} - \left(\frac{16}{3}\right)^2$$

$$\sigma^2 = \frac{87n + 3n + 2(12n) - 2(3n)}{3n} - \left(\frac{16}{3}\right)^2$$

$$\sigma^2 = \left(\frac{108}{3}\right) - \left(\frac{16}{3}\right)^2$$

$$\sigma^2 = \frac{68}{9}$$

$$\text{then Ans. } 9k = 9 \left(\frac{68}{9}\right) = 68$$

42. Consider the statistics of two sets of observations as follows:

	Size	Mean	Variance
Observation I	10	2	2
Observation II	n	3	1

If the variance of the combined set of these two observations is $\frac{17}{9}$, then the value of n is equal to _____.

[JEE(Main)March-2021]

नीचे दी गई प्रेक्षणों के दो समूहों की सांख्यिकी का विचार कीजिए :

	आकार	माध्य	प्रसरण
प्रेक्षण I	10	2	2
प्रेक्षण II	n	3	1

यदि इन दोनों प्रेक्षणों को मिलाकर बने समूह का प्रसरण $\frac{17}{9}$ है, तो n का मान बराबर है _____ । [JEE(Main)Mar.2021]

Ans. 5

Sol. For observation I :

$$\sum x_i = 10 \times 2 = 20$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{10} - (2)^2 = 2$$

$$\sum x_i^2 = 60$$

For observation II :

$$\sum x_i = n \times 3 = 3n$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - (3)^2 = 1$$

$$\sum x_i^2 = 10n$$

For combined (n + 10) observations

$$\sum x_i = 20 + 3n$$

$$\sum x_i^2 = 60 + 10n$$

$$\sigma^2 = \left(\frac{60 + 10n}{n + 10} \right) - \left(\frac{20 + 3n}{n + 10} \right)^2 = \frac{17}{9}$$

$$n = 5$$

43. Consider three observations a, b and c such that $b = a + c$. If standard deviation of $a + 2$, $b + 2$, $c + 2$ is d, then which of the following is true ? [JEE(Main)March-2021]

तीन प्रेक्षणों a, b तथा c का विचार, जिनके लिए $b = a + c$ है। यदि $a + 2$, $b + 2$, $c + 2$ का मानक विचलन d है, तो निम्न में से कौनसा सत्य है ? [JEE(Main)Mar.2021]

(A) $b^2 = a^2 + c^2 + 3d^2$

(B) $b^2 = 3(a^2 + c^2) - 9d^2$

(C) $b^2 = 3(a^2 + c^2) + 9d^2$

(D) $b^2 = 3(a^2 + c^2 + d^2)$

Ans. B

Sol. $AM = \bar{x} = \frac{a+b+c}{3} = \frac{2b}{3}$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n} - \left(\frac{\sum x}{n}\right)^2}$$

$$d^2 = \left(\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}\right) - \left(\frac{2b}{3}\right)^2$$

$$9d^2 = 3(a^2 + b^2 + c^2) - 4b^2$$

$$b^2 = 3a^2 + 3c^2 - 9d^2$$

44. The mean of 6 distinct observations is 6.5 and their variance is 10.25. If 4 out of 6 observations are 2, 4, 5 and 7, then the remaining two observations are : [JEE(Main) July 2021]

6 भिन्न प्रेक्षणों का माध्य 6.5 है तथा उनका प्रसरण 10.25 है। यदि 6 प्रेक्षणों में से 4 प्रेक्षण 2, 4, 5 तथा 7 हैं, तो शेष दो प्रेक्षण हैं : [JEE(Main) July 2021]

- (A) 3, 18 (B) 1, 20 (C) 10, 11 (D) 8, 13

Ans. C

Sol. $\bar{x} = 6.5$

$$\frac{18+x+y}{6} = 6.5$$

$$\Rightarrow x+y = 21 \quad \dots\dots(i)$$

$$\sigma^2 = 10.25$$

$$\frac{\sum x^2}{n} - (\bar{x})^2 = 10.25$$

$$\frac{94+x^2+y^2}{6} - (6.5)^2 = 10.25$$

$$x^2 + y^2 = 221$$

$$(x+y)^2 - 2xy = 221$$

$$xy = 110 \quad \dots\dots\dots(ii)$$

solving equation (i) & (ii)

$$x = 10, y = 11$$

45. If the mean and variance of six observations 7, 10, 11, 15, a, b are 10 and $\frac{20}{3}$, respectively, then the value of $|a - b|$ is equal to : [JEE(Main)July2021]

यदि 6 प्रक्षेपों 7, 10, 11, 15, a तथा b का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 10 तथा $\frac{20}{3}$ हैं, तो $|a - b|$ का मान बराबर है :

[JEE(Main)July2021]

- (A) 11 (B) 1 (C) 7 (D) 9

Ans B

Sol. $\text{mean} = \frac{7+10+11+15+a+b}{6} = 10$

$$4 + b = 17$$

$$\text{variance} = \frac{7^2 + 10^2 + 11^2 + 15^2 + a^2 + b^2}{6} - 100 = \frac{20}{3}$$

$$a^2 + b^2 = 145$$

$$(a + b)^2 - 2ab = 145$$

$$ab = 72$$

$$(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$$

$$|a - b| = 1$$

46. The first of the two samples in a group has 100 items with mean 15 and standard deviation 3. If the whole group has 250 items with mean 15.6 and standard deviation $\sqrt{13.44}$, then the standard deviation of the second sample is:

[JEE(Main)July2021]

एक समूह के दो नमूनों में से पहले नमूने में 100 वस्तुएँ हैं जिनका माध्य 15 तथा मानक विचलन 3 हैं। यदि पूरे समूह में 250 वस्तुएँ हैं और उनका माध्य 15.6 तथा मानक विचलन $\sqrt{13.44}$ हैं, तो दूसरे नमूने का मानक विचलन है : [JEE(Main)July2021]

- (A) 6 (B) 4 (C) 5 (D) 8

Ans B

Sol. $15.6 = \frac{100 \times 15 + 150 \times \bar{x}}{250}$

$$\bar{x} = 16$$

$$\text{Combined standard deviation} = \sqrt{13.44}$$

$\Rightarrow$ Combined variance $(\sigma^2) = 13.44$

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - (\bar{x})^2$$

$$13.44 = \frac{\sum x_i^2}{250} - 243.36$$

$$\Rightarrow \sum x_i^2 = 64200$$

For 1st sample

$$9 = \frac{\sum x_I^2}{100} - 225$$

$$\Rightarrow \sum x_I^2 = 23400$$

For 2nd sample

$$\sum x_{II}^2 = 64200 - 23400 = 40800$$

standard deviation of IInd sample will be

$$\sqrt{\frac{\sum x_{II}^2}{n} - (\bar{x}_{II})^2} = \sqrt{\frac{40800}{150} - 256} = 4$$

47. If the mean and variance of the following data:

6, 10, 7, 13, a, 12, b, 12

are 9 and $\frac{37}{4}$ respectively, then $(a-b)^2$ is equal to :

[JEE(Main)July2021]

यदि आँकड़ों : 6, 10, 7, 13, a, 12, b, 12 का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 9 तथा $\frac{37}{4}$ हैं, तो $(a-b)^2$ बराबर है :

[JEE(Main)July2021]

(A) 12

(B) 24

(C) 16

(D) 32

Ans C

Sol. $\bar{x} = \frac{6+10+7+13+a+12+b+12}{8} = 9$

$$a + b = 12$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{8} - (\bar{x})^2 = \frac{37}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{6^2 + 10^2 + 7^2 + 13^2 + a^2 + 12^2 + b^2 + 12^2}{8} - 81 = \frac{37}{4}$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = 80$$

$$(a - b)^2 + (a + b)^2 = 2(a^2 + b^2)$$

$$(a - b)^2 = 160 - 144 = 16$$

48. Let the mean and variance of the frequency distribution

$x :$	$x_1 = 2$	$x_2 = 6$	$x_3 = 8$	$x_4 = 9$
$f :$	4	4	α	β

be 6 and 6.8 respectively. If x_3 is changed from 8 to 7, then the mean for the new data will be :

[JEE(Main)July2021]

माना बारंबारता बंटन

$x :$	$x_1 = 2$	$x_2 = 6$	$x_3 = 8$	$x_4 = 9$
$f :$	4	4	α	β

के माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 6 तथा 6.8 हैं। यदि x_3 को 8 से 7 कर दिया जाए, तो नये आँकड़ों का माध्य होगा :

[JEE(Main)July2021]

- (A) 5 (B) 4 (C) $\frac{16}{3}$ (D) $\frac{17}{3}$

Ans D

Sol.
$$\mu = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{2 \times 4 + 6 \times 4 + 8 \times \alpha + 9 \times \beta}{4 + 4 + \alpha + \beta}$$

$$\Rightarrow 6 = \frac{32 + 8\alpha + 9\beta}{8 + \alpha + \beta}$$

$$\Rightarrow 48 + 6\alpha + 6\beta = 32 + 8\alpha + 9\beta$$

$$\Rightarrow 2\alpha + 8\beta = 16$$

.....(i)

$$\sigma^2 = \frac{\sum f_i (x_i - \mu)^2}{\sum f_i}$$

$$\Rightarrow 6.8 = \frac{4 \times 16 + 4 \times 0 + \alpha \times 4 + \beta \times 9}{8 + \alpha + \beta}$$

$$\Rightarrow \frac{34}{5} = \frac{4 + 4\alpha + 9\beta}{8 + \alpha + \beta}$$

$$\Rightarrow 14\alpha - 11\beta = 48$$

.....(ii)

On solving (i) & (ii)

$$\alpha = 5 \text{ and } \beta = 2$$

New mean (μ) =

$$\frac{4 \times 2 + 4 \times 6 + \alpha \times 7 + \beta \times 9}{8 + \alpha + \beta}$$

$$= \frac{8 + 24 + 5 \times 7 + 2 \times 9}{8 + 5 + 2}$$

$$= \frac{85}{15} = \frac{17}{3}$$

49. Consider the following frequency distribution :

Class : 0 – 6 6 – 12 12 – 18 18 – 24 24 – 30

Frequency : a b 12 9 5

If mean = $\frac{309}{22}$ and median = 14, then the value $(a - b)^2$ is equal to.

[JEE(Main)July2021]

निम्न बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए :

वर्ग : 0 – 6 6 – 12 12 – 18 18 – 24 24 – 30

बारंबारता : a b 12 9 5

यदि इसका माध्य $\frac{309}{22}$ तथा माध्यिका 14 हैं, तो $(a - b)^2$ बराबर है _____

[JEE(Main)July2021]

Ans D

Sol.

Class	x_i	f_i	$f_i x_i$
0 – 6	3	a	3a
6 – 12	9	b	9b
12 – 18	15	12	180
18 – 24	21	9	189
24 – 30	27	5	135

$$\text{Mean} = \frac{3a + 9b + 180 + 189 + 135}{a + b + 12 + 9 + 5} = \frac{309}{22}$$

$$18a + 37b = 1018 \quad \text{.....(1)}$$

$$\text{Now median} = 12 + \left(\frac{\frac{a + b + 26}{2} - a + b}{12} \right) \times 6 = 14$$

$$a + b = 18 \quad \dots\dots(2)$$

by (1) & (2)

$$a = 8, \quad b = 10$$

$$(a - b)^2 = 4$$

50. Consider the following frequency distribution :

Class:	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60
Frequency:	α	110	54	30	β

If the sum of all frequencies is 584 and median is 45, then $|\alpha - \beta|$ is equal to _____.

[JEE(Main)July2021]

निम्न बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए :

वर्ग :	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60
बारंबारता :	α	110	54	30	β

यदि सभी बारंबारताओं का योग 584 है। तथा माध्यिका 45 है, तो $|\alpha - \beta|$ बराबर है _____

[JEE(Main)July2021]

Ans. 164

Sol.

class	frequency	cumulative freq.
10 – 20	α	α
20 – 30	110	$\alpha + 110$
30 – 40	54	$\alpha + 164$
40 – 50	30	$\alpha + 194$
50 – 60	β	$\alpha + \beta + 194 = 584$

$$N = 584$$

$$\alpha + \beta = 390$$

$$\frac{N}{2} = 292$$

$$\text{Median} = 45 = \ell + \left[\frac{\frac{N}{2} - F}{f} \right] \times 4$$

$$45 = 40 + \left[\frac{292 - (\alpha + 164)}{30} \right]$$

$$\alpha = 113$$

$$\beta = 277$$

$$|\alpha - \beta| = 164$$

- 51.** The mean and standard deviation of 20 observations were calculated as 10 and 2.5 respectively. It was found that by mistake one data value was taken as 25 instead of 35. If α and $\sqrt{\beta}$ are the mean and standard deviation respectively for correct data, then (α, β) is : **[JEE(Main) Aug. 2021]**

20 प्रेक्षणों के माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 10 तथा 2.5 निकाले गये। यह पाया गया कि गलती से एक आंकड़ा 35 की जगह 25 लिया गया था। यदि सही आंकड़ों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः α तथा $\sqrt{\beta}$ हैं, तो (α, β) है :

[JEE(Main) Aug. 2021]

- (A) (11, 25) (B) (10.5, 25) (C) (11, 26) (D) (10.5, 26)

Ans D

Sol. $n = 20$ $\bar{x} = 10$ $\sigma = 2.5$

$$\Sigma \bar{x} = n\bar{x} = 200$$

$$\sigma^2 = \frac{\Sigma x_i^2}{n} - (\bar{x})^2$$

$$6.25 = \frac{\Sigma x_i^2}{20} - 100$$

$$\frac{\Sigma x_i^2}{20} = 106.25$$

$$\Sigma x_i^2 = 2125$$

For new distribution

$$\Sigma x_i = 200 - 25 + 35 = 210 \Rightarrow \bar{x} = \frac{\Sigma x_i}{20} = \frac{210}{20} = 10.5$$

$$\alpha = 10.5$$

$$\Sigma x_i^2 = 2125 - (25)^2 + (35)^2 = 2725$$

$$\beta = \sigma^2 = \frac{\Sigma x_i^2}{20} - (\bar{x})^2 = \frac{2725}{20} - (10.5)^2$$

$$= 136.25 - 110.25$$

$$= 26$$

$$(\alpha, \beta) \equiv (10.5, 26)$$

52. The mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively. If two observations are 6 and 8, then the variance of the remaining 5 observations is : [JEE(Main)Aug.2021]

7 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 8 तथा 16 हैं। यदि दो प्रेक्षण 6 तथा 8 हैं, तो शेष 5 प्रेक्षणों का प्रसरण है :

[JEE(Main)Aug.2021]

- (A) $\frac{134}{5}$ (B) $\frac{112}{5}$ (C) $\frac{536}{25}$ (D) $\frac{92}{5}$

Ans C

Sol. $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, 8, 6$

$$\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + 14}{7} = 8$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 42 \dots (1)$$

$$\frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 + 8^2 + 6^2}{7} - 64 = 16$$

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 = 460$$

So variance of $x_1, x_2, \dots, x_5$

$$= \frac{460}{5} - \left(\frac{42}{5}\right)^2 = \frac{536}{25}$$

53. Let the mean and variance of the four numbers 3, 7, x and y ($x > y$) be 5 and 10 respectively. Then the mean of four numbers $3 + 2x, 7 + 2y, x + y$ and $x - y$ is _____. [JEE(Main)Aug.2021]

माना चार संख्याओं 3, 7, x तथा y ($x > y$) के माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 5 तथा 10 हैं तो चार संख्याओं $3 + 2x, 7 + 2y,$

$x + y$ तथा $x - y$ का माध्य है _____

[JEE(Main)Aug.2021]

Ans 12

Sol. $\frac{3 + 7 + x + y}{4} = 5$

$$x + y = 10 \quad \text{_____} (1)$$

$$\sigma^2 = 10 = \frac{3^2 + 7^2 + x^2 + y^2}{4} - (5)^2$$

$$x^2 + y^2 = 82 \quad \text{_____} (2)$$

Using equ. (1) and (2)

$$x = 9, y = 1$$

Four numbers are 21, 9, 10, 8

$$\text{mean} = \frac{21+9+10+8}{4} = 12$$

54. Let n be an odd natural number such that the variance of $1, 2, 3, 4, \dots, n$ is 14. Then n is equal to _____.

[JEE(Main)Aug.2021]

माना n एक विषम प्राकृतिक संख्या है जिसके लिए $1, 2, 3, 4, \dots, n$ का प्रसरण 14 है तो n बराबर है _____

[JEE(Main)Aug.2021]

Ans 13

$$\text{Sol. } \sigma^2 = \left(\frac{\sum n^2}{n} \right) - \left(\frac{\sum n}{n} \right)^2 = 14$$

$$\Rightarrow \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} = 14$$

$$\Rightarrow n^2 = 169 \Rightarrow n = 13$$

55. An online exam is attempted by 50 candidates out of which 20 are boys. The average marks obtained by boys is 12 with a variance 2. The variance of marks obtained by 30 girls is also 2. The average marks of all 50 candidates is 15. If μ is the average marks of girls and σ^2 is the variance of marks of 50 candidates, then $\mu + \sigma^2$ is equal to _____.

[JEE(Main)Aug.2021]

50 परीक्षार्थियों द्वारा एक ऑनलाइन परीक्षा दी गई। इन परीक्षार्थियों में 20 लड़के द्वारा प्राप्त किए गए अंको का माध्य 12 तथा प्रसरण 2 है। 30 लड़कियों द्वारा प्राप्त अंको का प्रसरण भी 2 है। सभी 50 परीक्षार्थियों के अंको का माध्य 15 है। यदि लड़कियों के अंको का माध्य μ है तथा 50 परीक्षार्थियों के अंको का प्रसरण σ^2 है, तो $\mu + \sigma^2$ बराबर है _____

[JEE(Main)Aug.2021]

Ans 25

$$\text{Sol. } \sigma_b^2 = 2 \quad n_1 = \text{No of boys} = 20$$

$$\bar{x}_b = 12 \quad n_2 = \text{No. of girls} = 30$$

$$\sigma_g^2 = 2$$

$$\bar{x}_g = \mu$$

$$\bar{x} = 15$$

$$\text{Now } \bar{x} = \frac{\bar{x}_b n_1 + \bar{x}_g n_2}{n_1 + n_2}$$

$$15 = \frac{12 \times 20 + \bar{x}_g \times 30}{30 + 20}$$

$$750 - 240 = 30 \bar{x}_g$$

$$\bar{x}_g = 17$$

$$\mu = 17$$

variance of combined group

$$\sigma^2 = \frac{n_1 \sigma_b^2 + n_2 \sigma_g^2}{n_1 + n_2} + \frac{n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2} (\bar{x}_b - \bar{x}_g)^2$$

$$\sigma^2 = \frac{20 \times 2 + 30 \times 2}{20 + 30} + \frac{20 \times 30}{(20 + 30)^2} (12 - 17)^2$$

$$\sigma^2 = 8$$

$$\Rightarrow \mu + \sigma^2 = 17 + 8$$

$$= 25$$

56. The mean of 10 numbers $7 \times 8, 10 \times 10, 13 \times 12, 16 \times 14, \dots$ is _____. [JEE(Main) Aug. 2021]

10 संख्याओं $7 \times 8, 10 \times 10, 13 \times 12, 16 \times 14, \dots$ का माध्य है _____ [JEE(Main) Aug. 2021]

Ans 398

Sol. $T_r = (3r + 4) \cdot (2r + 6)$

$$T_r = 6r^2 + 26r + 24$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{r=1}^{10} T_r}{10} = \frac{6 \cdot \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + 26 \cdot \frac{10 \times 11}{2} + 24 \times 10}{10}$$

$$\bar{x} = 398$$

57. Let X be a random variable with distribution.

x	-2	-1	3	4	6
P(X=x)	$\frac{1}{5}$	a	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{5}$	b

If the mean of X is 2.3 and variance of X is σ^2 , then $100 \sigma^2$ is equal to : [JEE(Main) Aug. 2021]

माना एक यादृच्छया चर X का बंटन निम्न है :

x	-2	-1	3	4	6
$P(X=x)$	$\frac{1}{5}$	a	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{5}$	b

यदि X का माध्य 2.3 है तथा X का प्रसरण σ^2 है, तब $100 \sigma^2$ बराबर है _____

[JEE(Main)Aug.2021]

Ans 781

Sol. $\sum P_i = 1$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} + a + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + b = 1$$

$$\Rightarrow a + b = 1 - \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{3} \right)$$

$$\Rightarrow a + b = 1 - \frac{11}{15}$$

$$\therefore a + b = \frac{4}{15} \quad \dots\dots(1)$$

$$\mu = \sum p_i x_i$$

$$\Rightarrow 2.3 = \frac{-2}{5} - a + 1 + \frac{4}{5} + 6b$$

$$a - 6b = 1 + \frac{2}{5} - \frac{23}{10}$$

$$a - 6b = \frac{10 + 4 - 23}{10}$$

$$a - 6b = \frac{-9}{10} \quad \dots\dots(2)$$

Solving the equatino (1) and (2)

$$a = \frac{1}{10}, b = \frac{1}{6}$$

using the formula $\sigma^2 = \sum p_i x_i^2 - (\bar{x})^2$

$$= \frac{1}{5} \times 4 + \frac{1}{10} \cdot (1) + \frac{1}{3} \times 9 + \frac{1}{5} \times 16 + \frac{1}{6} \times 36$$

$$-(2.3)^2$$

$$= \frac{4}{5} + \frac{1}{10} + 9 + \frac{16}{5} - \left(\frac{23}{10}\right)^2$$

$$100\sigma^2 = 781$$

58. The mean of the number a, b, 8, 5, 10 is 6 and their variance is 6.8. If M is the mean deviation of the numbers about the mean, then 25 M is equal to : **[JEE(Main)June2022]**

संख्याओं a, b, 8, 5, 10 का माध्य 6 है तथा इनका प्रसरण 6.8 है। यदि इन संख्याओं का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन M है, तो 25 M बराबर है : **[JEE(Main)June2022]**

- (A) 60 (B) 55 (C) 50 (D) 45

Ans. A

Sol.
$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2}{5}$$

$$\text{Mean} = 6$$

$$\frac{a + b + 8 + 5 + 10}{5} = 6$$

$$a + b = 7$$

$$b = 7 - a$$

$$6.8 = \frac{(a-6)^2 + (b-6)^2 + (8-6)^2 + (5-6)^2 + (10-6)^2}{5}$$

$$34 = (a-6)^2 + (7-a-6)^2 + 4 + 1 + 16$$

$$a^2 - 7a + 12 = 0 \Rightarrow a = 4 \text{ or } a = 3$$

$$a = 4$$

$$a = 3$$

$$b = 3$$

$$b = 4$$

$$M = \frac{\sum_{i=1}^5 |x_i - \bar{x}|}{5}$$

$$M = \frac{|a-6| + |b-6| + |8-6| + |5-6| + |10-6|}{5}$$

$$\text{when } a = 3, b = 4$$

$$M = \frac{3 + 2 + 2 + 1 + 4}{5}$$

$$M = \frac{12}{5}$$

$$\text{when } a = 4, b = 3$$

$$M = \frac{2 + 3 + 2 + 1 + 7}{5}$$

$$M = \frac{12}{5}$$

$$25M = 25 \times \frac{12}{5} = 60$$

59. The mean and standard deviation of 50 observations are 15 and 2 respectively. It was found that one incorrect observation was taken such that the sum of correct and incorrect observations is 70. If the correct mean is 16, then the correct variance is equal to : **[JEE(Main)June2022]**

50 प्रेक्षणों के माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 15 तथा 2 हैं। यह पाया गया कि एक गलत प्रेक्षण लिया गया था तथा सही और गलत प्रेक्षणों का योग 70 है। यदि सही माध्य 16 है, तो सही प्रसरण बराबर है : **[JEE(Main)June2022]**

- (A) 10 (B) 36 (C) 43 (D) 60

Ans. C

Sol. Given $\bar{x} = 15$

$$\sigma = 2 \Rightarrow \sigma^2 = 4$$

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{50} = 15 \times 50 = 750$$

$$4 = \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{50}^2}{50} - 225$$

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{50}^2 = 50 \times 229$$

Let a be the correct observation and b is the incorrect observation

$$a + b = 70$$

$$16 = \frac{750 - b + a}{50}$$

$$a - b = 50$$

$$= a = 60 \quad b = 10$$

$$\text{correct variance} = \frac{50 \times 229 + (60)^2 - (10)^2}{50} - 256$$

$$= 43$$

Let a be the correct observation and b is the incorrect observation

$$a + b = 70$$

60. The mean and variance of the data 4, 5, 6, 6, 7, 8, x, y, where $x < y$, are 6 and $\frac{9}{4}$ respectively. Then $x^4 + y^2$ is equal to : **[JEE(Main)June2022]**

आंकड़ों 4, 5, 6, 6, 7, 8, x, y, जहाँ $x < y$ है, के माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 6 तथा $\frac{9}{4}$ हैं। तो $x^4 + y^2$ बराबर है :

[JEE(Main)June2022]

(A) 162

(B) 320

(C) 674

(D) 420

Ans. B

$$\begin{aligned} \text{Sol. } \frac{36+x+y}{8} &= 6 \Rightarrow \frac{9}{4} = \frac{16+25+36+36+49+64+x^2+y^2}{8} - (6)^2 \\ x+y &= 12 \Rightarrow x^2+y^2 = 306 - 226 \\ &\Rightarrow x^2+y^2 = 80 \\ x &= 4, y = 8 \\ x^4+y^2 &= 256+64 \Rightarrow 320 \end{aligned}$$

61. Let the mean and the variance of 5 observations x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 be $\frac{24}{5}$ and $\frac{194}{25}$ respectively. If the mean and variance of the first 4 observations are $\frac{7}{2}$ and a respectively, the $(4a + x_5)$ is equal to :

[JEE(Main)June2022]

माना 5 प्रेक्षणों x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 के माध्य तथा प्रसरण क्रमशः $\frac{24}{5}$ तथा $\frac{194}{25}$ हैं। यदि प्रथम 4 प्रेक्षणों के माध्य तथा प्रसरण क्रमशः $\frac{7}{2}$ तथा a हैं, तो $(4a + x_5)$ बराबर है :

[JEE(Main)June2022]

(A) 13

(B) 15

(C) 17

(D) 18

Ans. B

$$\begin{aligned} \text{Sol. Mean} &= \frac{x_1+x_2+x_3+x_4+x_5}{5} = \frac{24}{5} \Rightarrow x_1+x_2+x_3+x_4+x_5 = 24 \\ &\Rightarrow \frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4} = \frac{7}{2} \\ &\Rightarrow x_1+x_2+x_3+x_4 = 14 \quad \Rightarrow x_5 = 10 \end{aligned}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^5 x_i^2}{5} - \left(\frac{24}{5}\right)^2 = \frac{194}{25}$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i^2 = 154 \Rightarrow x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 154 - 100 = 54$$

$$\frac{\sum_{i=1}^4 x_i^2}{4} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = a$$

$$\Rightarrow a = \frac{5}{4}$$

$$x_5 + 4a = 10 + 5 = 15$$

62. The number of values of $a \in \mathbb{N}$ such that the variance of 3, 7, 12, a , $43 - a$ is a natural number is :

[JEE(Main)June2022]

$a \in \mathbb{N}$ के मानों की संख्या 3, 7, 12, a , $43 - a$ का प्रसरण एक धन पूर्णांक है :

[JEE(Main)June2022]

- (A) 0 (B) 2 (C) 5 (D) infinite (अनन्त)

Ans. A

Sol. Given numbers : 3, 7, 12, a , $43 - a$

$$\text{Mean} = \bar{x} = \frac{3 + 7 + 12 + a + 43 - a}{5} = 13$$

$$\text{Variance} = \frac{9 + 49 + 144 + a^2 + (43 - a)^2}{5} - 13^2$$

So, variance $\in$ natural number

$$\frac{2a^2 - a + 1}{5} \in \mathbb{N}$$

$$2a^2 - a + 1 = 5N$$

$$2a^2 - a + 1 - 5N = 0$$

It is quadratic in a

$$a = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(2)(1 - 5N)}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{40N - 7}}{4}$$

So, Δ cannot be perfect square & in the form of 4λ or $4\lambda +$.

So, a cannot be perfect square

$\therefore$ Number of values = 0

63. If the mean deviation about the mean of the number 1, 2, 3,, n where n is odd, is $\frac{5(n+1)}{n}$, then n is equal to

[JEE(Main)June2022]

_____.

यदि संख्याओं 1, 2, 3,, n , जहाँ n विषम है, का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन $\frac{5(n+1)}{n}$ है, तो n बराबर है _____

[JEE(Main)June2022]

Ans. 21

Sol. $\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + \dots + n}{n} = \frac{n+1}{2}$

$$\sum |x_i - \bar{x}| = |1 - \bar{x}| + |2 - \bar{x}| + \dots + \left| \frac{n+1}{2} - \bar{x} \right| + \dots + |n - \bar{x}|$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \cdot \left\{ |1 - \bar{x}| + |2 - \bar{x}| + \dots + \left| \frac{n-1}{2} - \bar{x} \right| \right\} \\
&= 2 \cdot \left\{ |\bar{x} - 1| + |\bar{x} - 2| + \dots + \left(\bar{x} - \frac{n-1}{2} \right) \right\} \\
&= 2 \cdot \left\{ \frac{n-1}{2} \cdot \bar{x} - \frac{\left(\frac{n-1}{2} \cdot \frac{n+1}{2} \right)}{2} \right\} \\
&= \frac{(n-1) \cdot (n+1)}{2} - \frac{(n-1) \cdot (n+1)}{4}
\end{aligned}$$

$$\sum |x_i - \bar{x}| = \frac{n^2 - 1}{4}$$

$$\frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n} = \frac{n^2 - 1}{4n} = \frac{5n + 5}{n}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \quad n^2 - 20n - 21 &= 0 \\
(n+1)(n-21) &= 0 \\
n &= 21
\end{aligned}$$

64. The mean and standard deviation of 15 observations are found to be 8 and 3 respectively. On rechecking it was found that, in the observations, 20 was misread as 5. Then, the correct variance is equal to _____.

[JEE(Main)June2022]

15 प्रेक्षणों के माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 8 तथा 3 ज्ञात किए गए। पुनः जाँच करने पर पाया गया कि प्रेक्षण 20 को गलती से 5 पढ़ा गया था। तो सही प्रसरण बराबर है _____.

[JEE(Main)June2022]

Ans. 17

Sol. We have

$$\text{Variance} = \frac{\sum_{r=1}^{15} X_r^2}{15} - \left(\frac{\sum_{r=1}^{15} X_r}{15} \right)^2$$

$$\text{Now, as per information given in equation } \frac{\sum X_r^2}{15} - 8^2 = 3^2 \Rightarrow \sum X_r^2 = 1095$$

$$\text{Now, the new } \sum X_r = (15 \times 8) - 5 + (20) = 135$$

$$\therefore \text{Variance} = \frac{1470}{15} - \left(\frac{135}{15}\right)^2 = 98 - 81 = 17$$

65. Suppose a class has 7 students. The average marks of these students in the mathematics examination is 62 and their variance is 20. A student fails in the examination if he/she gets less than 50 marks, then in worst case, the number of students can fail is _____.

[JEE(Main)June2022]

माना एक कक्षा में 7 छात्र हैं। गणित की परीक्षा में इन छात्रों के अंकों का माध्य 62 तथा प्रसरण 20 हैं। कोई छात्र परीक्षा में फेल होता है। यदि वह 50 अंकों से कम प्राप्त करता है, तो फेल होने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या है _____.

[JEE(Main)June2022]

Ans. 0

Sol. According to given data

$$\bar{x} = 62, \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{7} = 20$$

$$\Rightarrow (x_1 - 62)^2 + (x_2 - 62)^2 + \dots \dots \dots (x_7 - 62)^2 = 140 \text{ for failure of any student } x_i < 50$$

Suppose $x_1 = 49$.

$$(49 - 62)^2 = 169 \text{ which is not possible. Therefore no student is going to score less. than 50.}$$

$$= 0 \text{ students}$$

66. If the mean deviation about median for the numbers 3, 5, 7, 2k, 12, 16, 21, 24, arranged in the ascending order, is 6 then the median is :

[JEE(Main)July2022]

यदि आरोही क्रम में लिखी संख्याओं 3, 5, 7, 2k, 12, 16, 21, 24 का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन 6 है, तो माध्यिका है :

[JEE(Main)July2022]

(A) 11.5

(B) 10.5

(C) 12

(D) 11

Ans. D

Sol. Median = $\frac{2k + 12}{2} = k + 6$

$$\text{M.D.} = \frac{\sum |x_i - M|}{n} = 6$$

$$= \frac{(k+3) + (k+1) + (k-1) + (6-k) + (6-k) + (10-k) + (15-k) + (18-k)}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{58 - 2k}{8} = 6$$

$$\Rightarrow k = 5$$

$$\text{Median} = 5 + 6 = 11$$

67. The mean and variance of a binomial distribution are α and $\frac{\alpha}{3}$ respectively. If $P(X = 1) = \frac{4}{243}$, then $P(X = 4 \text{ or } 5)$ is equal to : [JEE(Main)July2022]

एक द्विपद बंटन के माध्य तथा प्रसरण क्रमशः α तथा $\frac{\alpha}{3}$ हैं। यदि $P(X = 1) = \frac{4}{243}$ है, तो $P(X = 4 \text{ या } 5)$ बराबर है :

[JEE(Main)July2022]

- (A) $\frac{5}{9}$ (B) $\frac{64}{81}$ (C) $\frac{16}{27}$ (D) $\frac{145}{243}$

Ans. C

Sol. $np = \alpha$ (1)

$npq = \alpha/3$ (2)

From (1) & (2)

$q = 1/3$ & $p = 2/3$

$${}^nC_1 q^{n-1} p^1 = \frac{4}{243}$$

$$\frac{n}{3^n} = \frac{2}{243}$$

$$n = 6$$

$$P(4 \text{ or } 5) = {}^6C_4 \left(\frac{2}{3}\right)^4 \left(\frac{1}{3}\right)^2 + {}^6C_5 \left(\frac{2}{3}\right)^5 \left(\frac{1}{3}\right)^0$$

$$= \frac{16}{27}$$

68. The mean and standard deviation of 40 observations are 30 and 5 respectively. It was noticed that two of these observations 12 and 10 were wrongly recorded. If σ is the standard deviation of the data after omitting the two wrong observations from the data, then $38\sigma^2$ is equal to _____. [JEE(Main)July2022]

40 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 30 तथा 5 हैं। यह पाया गया कि इनमें से दो प्रेक्षण 12 तथा 10 गलती से लिखे गए। यदि गलती से लिखे दो प्रेक्षणों को हटाने के पश्चात् शेष आंकड़ों का मान विचलन σ है, तो $38\sigma^2$ बराबर है _____।

[JEE(Main)July2022]

Ans. 238

Sol. Wrong mean = $\mu_1 = 30$

Wrong S.D = $\sigma_1 = 5$

$$\frac{\sum x_i}{40} = 30$$

$$\Rightarrow \sum x_i = 1200$$

$$\sigma_1^2 = 25$$

$$\Rightarrow \frac{\sum x_i^2}{40} - 30^2 = 25$$

$$\Rightarrow \sum x_i^2 = 925 \times 40 = 37000$$

$$\text{New sum} = \sum x_i' = 1200 - 10 - 12 = 1178$$

$$\text{New mean} = \mu_i' = \frac{1178}{38} = 31$$

$$\text{New } \sum x_i'^2 = 37000 - (10)^2 - (12)^2 = 36756$$

$$\text{New S.D, } \sigma_i' = \sqrt{\frac{36756}{38} - (31)^2} = \sigma$$

$$36756 - (31)^2 \times 38 = 38\sigma^2$$

$$\Rightarrow 38\sigma^2 = 238$$

69. The mean and variance of 10 observations were calculated as 15 and 15 respectively by a student who took by mistake 25 instead of 15 for one observation. Then, the correct standard deviation is _____.

[JEE(Main)July2022]

एक विद्यार्थी द्वारा 10 प्रेक्षणों के माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 15 तथा 15 निकाले गए। विद्यार्थी ने एक परीक्षण 15 को गलती से 25 लिया। तो सही मानक विचलन है _____.

[JEE(Main)July2022]

Ans. 2

Sol. $n = 10, \bar{x} = \frac{\sum x_i}{10} = 15$

$$6^2 = \frac{\sum x_i^2}{10} - (\bar{x})^2 = 15$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{10} x_i = 150$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^9 x_i + 25 = 150$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^9 x_i = 125$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^9 x_i + 15 = 140$$

$$\text{Actual mean} = \frac{140}{10} = 14 = \bar{x}_{\text{new}}$$

$$\sum_{i=1}^9 \frac{x_i^2 + 25^2 - 15^2}{10} = 15$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^9 x_i^2 + 625 = 2400$$

$$\sum_{i=1}^9 x_i^2 = 1775$$

$$\sum_{i=1}^9 x_i^2 + 15^2 = 2000 = (\sum x_i^2)_{\text{actual}}$$

$$6_{\text{actual}}^2 = \frac{(\sum x_i^2)_{\text{actual}} - (\bar{x}_{\text{new}})^2}{10}$$

$$= \frac{2000}{10} - 14^2$$

$$= 200 - 196 = 4$$

$$(S.D.)_{\text{actual}} = 6 = 2$$

70. Let $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{20}$ be in geometric progression with $x_1 = 3$ and the common ratio $\frac{1}{2}$. A new data is constructed replacing each x_i by $(x_i - i)^2$. If $\bar{x}$ is the mean of new data, then the greatest integer less than or equal $\bar{x}$ to is _____.

[JEE(Main)July2022]

माना $x_1 = 3, x_2, x_3, \dots, x_{20}$ एक गुणोत्तर श्रेणी में हैं, जिसका सार्व अनुपात $\frac{1}{2}$ है। प्रत्येक x_i की जगह $(x_i - i)^2$ लेकर नये आँकड़े बनाए जाते हैं। यदि नये आँकड़े का माध्य $\bar{x}$ है तो महत्तम पूर्णांक $\leq \bar{x}$ है _____

[JEE(Main)July2022]

Ans. 142

$$\text{Sol. } \sum x_0^1 = \frac{3 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right) \right)^{20}}{1 - \frac{1}{2}} = 6 \left(1 - \frac{1}{2^{20}} \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{20} (x_{i-1})^2$$

$$= \sum_{i=1}^{20} (x_i)^2 + (i) - 2x_i i$$

$$\text{Now } = \sum_{i=1}^{20} (x_i)^2 = \frac{9 \left(1 - \left(\frac{1}{4} \right)^{20} \right)}{1 - \frac{1}{4}} = 12 \left(1 - \frac{1}{2^{40}} \right)$$

$$\sum_{i=1}^{20} i^2 = \frac{1}{6} \times 20 \times 21 + 41 = 2870$$

$$\sum_{i=1}^{20} x_i i = s = 3 + 2.3 \frac{1}{2} + 3.3 \frac{1}{2^2} + 4.3 \frac{1}{2^3} + \dots \text{AGP}$$

$$= 6 \left(-\frac{22}{2^{20}} \right)$$

$$\bar{x} = \frac{12 - \frac{12}{2^{40}} + 2870 - 12 \left(2 - \frac{22}{2^{20}} \right)}{20}$$

$$\bar{x} = \frac{2858}{20} + \left(\frac{-12}{2^{40}} + \frac{22}{2^{20}} \right) \times \frac{1}{20}$$

$$[\bar{x}] = 142$$

71. Let the mean and the variance of 20 observations $x_1, x_2, \dots, x_{20}$ be 15 and 9, respectively. For $\alpha \in \mathbb{R}$, if the mean of $(x_1 + \alpha)^2, (x_2 + \alpha)^2, \dots, (x_{20} + \alpha)^2$ is 178, then the square of the maximum value of α is equal to _____.

[JEE(Main) July 2022]

माना 20 प्रेक्षणों $x_1, x_2, \dots, x_{20}$ के माध्य तथा प्रसरण 15 तथा 9 हैं। $\alpha \in \mathbb{R}$ के लिए, यदि $(x_1 + \alpha)^2, (x_2 + \alpha)^2, \dots, (x_{20} + \alpha)^2$ का माध्य 178 है, तो α के अधिकतम मान का वर्ग बराबर है _____

[JEE(Main) July 2022]

Ans. 4

Sol. $\sum x_i = 15 \times 20 = 300 \dots (i)$

$$\frac{\sum x_i^2}{20} - (15)^2 = 9 \dots (ii)$$

$$\sum x_i^2 = 234 \times 20 = 4680$$

$$\frac{\sum (x_i + \alpha)^2}{20} = 178 \Rightarrow \sum (x_i + \alpha)^2 = 3560$$

$$\Rightarrow \sum x_i^2 + 2\alpha \sum x_i + \sum \alpha^2 = 3560$$

$$4680 + 600\alpha + 20\alpha^2 = 3560$$

$$\Rightarrow \alpha^2 + 30\alpha + 56 = 0$$

$$\Rightarrow (\alpha + 28)(\alpha + 2) = 0$$

$$\alpha = -2, -28$$

Square of maximum value of α is 4.

72. The sum and product of the mean and variance of a binomial distribution are 82.5 and 1350 respectively. Then the number of trials in the binomial distributions is _____. **[JEE(Main)July2022]**

एक द्विपद बंटन के माध्य तथा प्रसरण का योग तथा गुणनफल क्रमशः 82.5 तथा 1350 हैं। तो द्विपद बंटन में परीक्षणों की संख्या है

_____ **[JEE(Main)July2022]**

Ans. 96

Sol. Let, mean = $m = np$

& variance = $v = npq$, $p + q = 1$

$$\text{Sum} = m + v = \frac{165}{2}$$

$$\text{Product} = mv = 1350$$

On solving,

$$m = np = 60 \text{ \& } v = npq = \frac{45}{2} \therefore q = \frac{3}{8} \therefore P = \frac{5}{8}$$

Hence $n = 96$